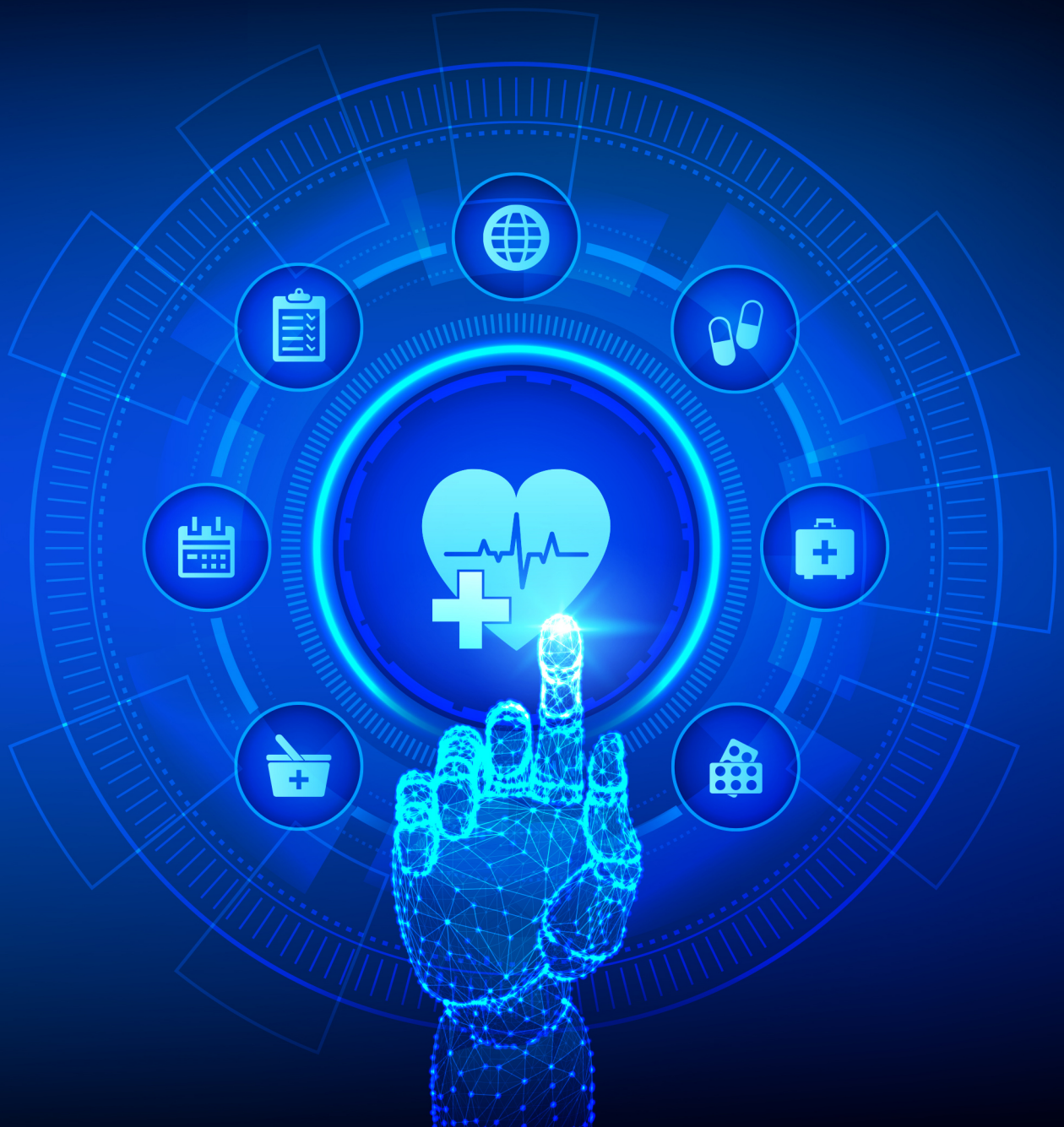


Bunga Rampai

FARMASI INDUSTRI DAN TEKNOLOGI PRODUKSI

Teguh Adiyas Putra • Putri Mulia
Tri Danang Kurniawan
Ester Dwi Antari

Editor: Jumasni Adnan



BUNGA RAMPAI FARMASI INDUSTRI DAN TEKNOLOGI PRODUKSI

Penulis:

Apt. Teguh Adiyas Putra, M.Farm.

Putri Mulia, M.Farm.

Apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

apt. Ester Dwi Antari, M.Farm.

Editor:

apt. Jumasni Adnan, S.Farm., M.Si.



Bunga Rampai Farmasi Industri dan Teknologi Produksi

Penulis: Apt. Teguh Adiyas Putra, M.Farm.

Putri Mulia, M.Farm.

Apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

apt. Ester Dwi Antari, M.Farm.

Editor: apt. Jumasni Adnan, S.Farm., M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-13-8

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku "Bunga Rampai Farmasi Industri dan Teknologi Produksi". Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi akademik dan praktikal dalam bidang farmasi industri, yang tidak hanya membahas aspek teknis produksi obat, tetapi juga mengangkat berbagai tantangan dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri farmasi masa kini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa farmasi, peneliti, praktisi industri, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan produksi obat yang berkualitas.

Buku ini terdiri atas empat bab utama. Bab pertama menguraikan pentingnya kualitas dan standar dalam proses produksi obat, termasuk parameter mutu dan contoh produk berkualitas yang menjadi tolok ukur dalam industri. Bab kedua membahas secara mendalam peran farmasis dalam penelitian dan pengembangan produk obat, yang merupakan fondasi penting dalam menghasilkan terapi yang inovatif dan efektif. Sementara itu, bab ketiga mengeksplorasi manfaat serta tantangan implementasi automasi dalam industri farmasi, yang menjadi tren dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi. Adapun bab keempat mengangkat isu yang semakin relevan, yaitu pengembangan obat yang ramah lingkungan melalui pendekatan teknologi dan prinsip green chemistry.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis, editor, dan seluruh kontributor yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong pengembangan ilmu serta praktik farmasi industri yang lebih maju, inovatif, dan berkelanjutan.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
CHAPTER 1 KUALITAS DAN STANDAR DALAM PRODUKSI OBAT	1
Apt. Teguh Adiyas Putra, M.Farm.	1
A. Pendahuluan	1
B. Kualitas Dan Standar Dalam Produksi Obat.....	1
C. Parameter Kualitas Obat.....	3
D. Contoh Obat Berkualitas	4
E. Simpulan	9
F. Referensi	9
G. Glosarium	10
CHAPTER 2 PERAN FARMASI DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK OBAT	11
Putri Mulia, M.Farm.	11
A. Pendahuluan/Prolog	11
B. Peran Farmasi Dalam Penelitian dan Pengembangan Produk Obat.....	12
C. Simpulan	22
D. Referensi	22
CHAPTER 3 AUTOMASI DALAM INDUSTRI FARMASI: MANFAAT DAN TANTANGANNYA	25
Apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.	25
A. Pendahuluan/Prolog	25
B. Pengertian dan Ruang Lingkup	26
C. Manfaat Automasi dalam Industri Farmasi.....	28
D. Tantangan Implementasi Automasi dalam Industri Farmasi	38
E. Prospek Masa Depan Automasi dalam Industri Farmasi.....	47
F. Simpulan	51
G. Referensi	51
H. Glosarium	59
CHAPTER 4 PERAN TEKNOLOGI DALAM PENGAMBANGAN OBAT YANG RAMAH LINGKUNGAN	61
apt. Ester Dwi Antari, M.Farm.	61
A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Pengembangan Obat Ramah Lingkungan.....	62
C. Teknologi dalam Pengembangan Obat.....	64
D. Prinsip Green Chemistry dalam Pengembangan Obat	67

E. Teknologi Untuk Pengurangan Limbah Obat.....	71
F. Pengujian dan Evaluasi Obat Ramah Lingkungan	78
G. Referensi	84
H. Glosarium	87
PROFIL PENULIS	89

CHAPTER 1

KUALITAS DAN STANDAR DALAM PRODUKSI OBAT

Apt. Teguh Adiyas Putra, M.Farm.

A. Pendahuluan

Obat merupakan produk *high regulated* karena mengandung senyawa kimia dan senyawa biologi yang harus tepat komposisinya, dosisnya dan cara pembuatannya supaya bisa mencapai tujuan dalam pengobatan serta memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap kesehatan apabila tidak dikontrol mutu dan keamanannya dengan baik. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) bertugas menjamin persyaratan kualitas mutu produk sediaan farmasi sehingga memenuhi keamanan penggunaan (*safety*), persyaratan mutu khasiat (*efficacy*), dan kualitas mutu produk (*quality*).

Dalam industri farmasi, apoteker berperan sangat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas dari produk farmasi yang dihasilkan. Tugas utama seorang apoteker dalam industri farmasi melibatkan berbagai aspek mulai dari riset dan pengembangan, produksi, kontrol kualitas produk, hingga sistem mutunya. Apoteker dalam industri farmasi perlu memastikan setiap langkah dalam pembuatan produk harus memenuhi regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang sangat penting agar memastikan produk yang beredar dipasaran itu aman, berefek, dan berkualitas.

Dalam hal ini, pembuatan obat di Indonesia mengacu pada standar GMP yang berlaku di Indonesia untuk industri farmasi, yakni pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Tahun 2018 yang diatur oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). Menurut UU No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang industri Farmasi, CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

B. Kualitas Dan Standar Dalam Produksi Obat

Kualitas dan standar dalam produksi obat dijamin dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP). Kedua standar ini memastikan bahwa obat yang diproduksi itu aman, efektif dan memenuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan.

Serangkaian pedoman atau standar yang dirancang untuk memastikan bahwa produk farmasi yang diproduksi secara konsisten dan terjamin keamanannya dikenal

sebagai *Good Manufacturing Practice* (GMP). *Good Manufacturing Practice* (GMP) merupakan bagian dari manajemen mutu yang menjamin bahwa produk yang diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (Inggriani dan Husni, 2018). Di Indonesia sendiri, penerapan GMP oleh BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan konsumen. Kepatuhan terhadap GMP sangat penting untuk memastikan produk yang beredar di pasaran tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman bagi masyarakat. Salah satu acuan GMP yang berlaku di Indonesia diantara bermacam-macam sesuai dengan kategori produk yang diproduksi yakni CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) (Badan POM, 2012).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang mengacu pada *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang bertujuan untuk menjamin mutu dan kualitas obat secara konsisten sekaligus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan pembuatannya. Implementasi CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu untuk memastikan bahwa obat-obatan yang diproduksi sesuai dengan keamanan, efikasi, dan kualitas. Menurut UU No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang industri Farmasi, CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Aspek yang diatur dalam CPOB dan harus diterapkan dengan baik oleh Industri Farmasi meliputi Manajemen Mutu, Personalia, Bangunan Dan Fasilitas, Peralatan, Sanitasi Dan Higiene, Produksi, Pengawasan Mutu, Inspeksi Diri dan Audit Mutu, Penanganan Keluhan terhadap Produk dan Penarikan Kembali Produk dan Produk Kembalian, Dokumentasi, Pembuatan Dan Analisis Berdasarkan Kontrak, Kualifikasi Dan Validasi.

Dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat beredar, perlu menerapkan pedoman cara distribusi obat yang baik dalam setiap aspek dan rangkaian distribusi obat industri farmasi perlu menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yaitu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/ penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

1. Kualitas Obat

Kualitas obat merupakan salah satu faktor penting dalam produksi obat, karena kualitas obat menentukan efektivitas dan keamanan obat. Kualitas obat yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien. Kualitas obat mencakup : kemurnian, pengotor, sifat fisika dan kimia.

a. Kemurnian : Obat-obatan harus memiliki kemurnian minimal 99,99% agar memenuhi standar regulasi. Teknik analisis memastikan tidak adanya

kontaminasi berbahaya atau produk sampingan tak terduga yang dapat membahayakan keselamatan. Uji kemurnian sangat penting untuk mendeteksi kotoran yang dapat menimbulkan resiko keselamatan bagi pasien.

b. Pengotor : Bahkan sejumlah kecil kotoran dapat menimbulkan efek samping serius. Teknik analisis dan pengukuran kotoran ini memungkinkan penghilangan atau batas aman.

c. Sifat Fisika dan Kimia : Sifat fisika kimia obat digunakan untuk merancang senyawa aktif obat. Sifat ini digunakan juga untuk menentukan kemurnian obat. Sifat fisika kimia obat dapat menentukan kualitas obat seperti stabilitas, efektivitas, dan keamanan. Sifat-sifat fisika kimia obat meliputi, kelarutan, lipofilisitas, karakter asam-basa, massa jenis, momen dipol, indeks bias, dan titik lebur. Sifat fisika kimia obat dapat mempengaruhi penyerapan obat di dalam tubuh, distribusi obat di dalam tubuh, respons farmakologis pada reseptor, interaksi obat dengan komponen lain dalam formulasi.

2. Standar Obat

Standar obat atau standar acuan obat merupakan materi berkarakteristik tinggi yang cocok untuk menguji identitas, kekuatan, mutu, dan kemurnian zat untuk penggunaan farmasi dan produk pengobatan. Beberapa jenis standar obat antara lain : standar acuan obat, standar pemberian obat, standar KFA, dan standar CPOB.

C. Parameter Kualitas Obat

Produk yang dihasilkan dari industri farmasi harus berkualitas. Parameter produk berkualitas terdiri dari tiga aspek utama yakni : **safety** (keamanan), **efficacy** (khasiat), dan **quality** (mutu).

Safety (Keamanan) : Industri farmasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk farmasi yang diedarkan aman bagi konsumen dan tidak menimbulkan efek berbahaya bagi konsumen selama penggunaan sesuai petunjuk. Untuk memastikan keamanan, produk harus melalui pengujian yang ketat dan memenuhi standar regulasi yang berlaku tiap negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan data uji toksikologi serta mencakup pemantauan efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan produk, pelaporan kejadian yang tidak diinginkan (ROTD), dan tindakan untuk melindungi konsumen dan risiko yang dapat timbul dari produk tersebut.

Efficacy (Khasiat) : Khasiat merujuk pada kemampuan produk untuk memberikan efek terapi yang diharapkan sesuai dengan klaim indikasinya. Produk yang efektif harus menunjukkan manfaat yang signifikan sesuai dengan tujuan

penggunaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang akurat yang diperoleh dari penggunaan produk tersebut.

Quality (Mutu) : Industri farmasi harus menjaga standar kualitas yang tinggi dari produk obat yang diedarkan. Mutu mencakup konsistensi, stabilitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi yang ditetapkan. Produk yang berkualitas tinggi harus diproduksi menggunakan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang baik, dan kontrol mutu yang ketat. Industri farmasi harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, industri farmasi juga mempunyai tanggung jawab untuk memantau produk yang telah diedarkan dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah keamanan, efektivitas, atau kualitas.

D. Contoh Obat Berkualitas

Kualitas obat merupakan fokus utama dalam industri farmasi. Kualitas obat adalah kesesuaian obat dengan tujuan penggunaannya. Obat berkualitas adalah obat yang memenuhi spesifikasi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Kualitas obat baik generik ataupun paten adalah sama, khasiatnya sama tetapi berbeda dalam hal harga.

Obat paten adalah obat yang masih mempunyai hak patennya dan hanya diproduksi oleh produsen pemegang patennya. Masa berlaku obat paten adalah 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Sedangkan obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Berikut beberapa contoh obat paten dan generik yang beredar dipasaran. Obat generik merupakan jenis obat yang mempunyai kandungan bahan aktif sama dengan obat paten, mempunyai nama resmi yang sudah ditetapkan dalam farmakope indonesia dari *World Health Organization* (WHO) untuk zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya.

Berikut beberapa contoh obat generik dan obat paten yang berkualitas yang beredar dipasaran :

1. Obat Generik

a. Paracetamol



Gambar 1.1: Paracetamol

Acetaminophen atau parasetamol merupakan obat golongan analgesik non opioid yang biasa digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai nyeri sedang, seperti nyeri otot sementara, nyeri ketika menjelang haid, sakit kepala, serta diindikasikan juga untuk demam (Nurfadhila dkk., 2023). Pemakaian parasetamol dapat menggunakan atau tidak menggunakan resep dokter. Konsumsi obat parasetamol secara berlebihan dapat memberikan efek samping seperti keracunan dan mengakibatkan kerusakan pada hati (Hidayati dan Kustriyani, 2020).

b. Aspirin



Gambar 1.2: Aspirin

Asetosal (asam asetil salisilat) atau yang lebih dikenal dengan nama aspirin adalah suatu obat yang biasa digunakan sebagai analgesik, antipiretik dan antiinflamasi. Aspirin digunakan untuk penyakit kardivaskular dan peradangan. Aspirin adalah obat antiinflamasi non steroid yang menonaktifkan secara ireversibel enzim COX (COX-1 dan COX-2). Aspirin mengurangi risiko serangan jantung dan stroke dengan menghentikan platelet untuk membentuk gumpalan darah (Angelia, 2021).

c. Ibu profen



Gambar 1.3: Ibu Profen

Ibu profen dikenal sebagai obat antiinflamasi nonsteroid yang digunakan untuk analgetik dan antipiretik yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri, menurunkan demam, peradangan seperti rematik dan encok. Efek samping yang paling berbahaya jika digunakan jangka panjang atau dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permukaan saluran gastrointestinal dan pendarahan (Kumalasari dkk., 2018).

d. Amlodipine



Gambar 1.4: Amlodipine

Amlodipine memberikan efek farmakologis sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja Calcium Channel Blocker (CCB). Amlodipine bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain sebagai agen hipertensi, amlodipine juga dapat digunakan untuk pengobatan angina pectoris dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot jantung (Alawiyah dan Mutakin, 2017).

e. Simvastatin



Gambar 1.5: Simvastatin

Simvastatin merupakan agen pada pengobatan pada penyakit hiperlipidemia yang termasuk golongan statin. Simvastatin merupakan obat antihiperlipidemia golongan statin yang sering digunakan sebagai lini pertama dibandingkan golongan statin lainnya. Mekanisme kerja simvastatin dengan menghambat *3-hydroxy-3-methylglutaryl* coenzim A reductase (HMGCR) sehingga kadar kolesterol intraseluler turun, ekspresi reseptor LDL pada sel hati mengalami *up-regulasi*, mengakibatkan kadar LDL pada darah rendah. Penggunaan obat golongan statin ini digunakan karena dapat menurunkan LDL lebih baik daripada obat antihiperlipidemia lain (Sutowijaya dkk., 2019).

2. Obat Paten

a. Lipitor (Atorvastatin)



Gambar 1.6: Lipitor

Lipitor tergolong kelompok obat yang disebut statin yang merupakan obat pengontrol lipid. Lipitor merupakan nama dagang obat yang mengandung senyawa obat atorvastatin. Atorvastatin merupakan golongan obat golongan statin yang lebih efektif menurunkan LDL-C dan resiko penyakit kardiovaskuler. Pemilihan dosis terapi atorvastatin yang tepat dapat menurunkan target LDL <70 mg/dL sebagai keberhasilan terapi pengobatan (Wirawati, 2021).

b. Plavix (Clopidogrel)



Gambar 1.7: Plavix (Clopidogrel)

Plavix tablet adalah obat yang digunakan untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke pada orang-orang berisiko tinggi. Plavix adalah nama dagang dari obat clopidogrel. Agen trombosit yang telah menjadi *guidlline* untuk penatalaksanaan berbagai jenis CVD salah satunya adalah clopidogrel. Clopidogrel bekerja dengan melakukan inhibisi aktivasi dan agregasi trombosit melalui beberapa proses enzimatik dalam tubuh (Wijaya, 2021).

c. Norvask (Amlodipine)



Gambar 1.8: Norvask (Amlodipine)

Obat antihipertensi novarsk yang zat aktifnya merupakan garam amlodipine besylate. Amlodipine memberikan efek farmakologis sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja Calcium Channel Blocker (CCB). Amlodipine bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam varskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain sebagai agen hipertensi, amlodipine juga dapat

digunakan untuk pengobatan angina pectoris dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot jantung (Alawiyah dan Mutakin, 2017).

d. Zithromax (Azithromycin)



Gambar 1.9: Zithromax (Azithromycin)

Obat antibiotik zithromax yang zat aktifnya berupa azithromycin. Sebagai antibiotik makrolida golongan kedua, azitromisin dapat digunakan dalam pengobatan infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran pernapasan, otitis media, sinusitis, tonsilitis, dan penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi bakteri (Tita et al., 2016). Dibandingkan dengan generasi pertama, azitromisin memiliki waktu paruh yang lebih baik dalam serum, stabilitas yang lebih baik, penetrasi yang lebih cepat dalam jaringan, dan banyak digunakan dalam praktik klinis (Keenan et al., 2018). Selain itu, memiliki kemampuan anti-infeksi yang kuat, dapat mengatur kekebalan, memiliki aktivitas nonn-spesifik karena spektrum antibakterinya yang luas. Azitromisin sudah dipakai secara luas untuk pengobatan penyakit menular anak dan menjadi salah satu antibiotik yang paling sering diresepkan pada anak-anak (Oshikoya et al., 2019).

e. Glivec



Gambar 1.10: Glivec

Glivec merupakan obat paten yang mengandung imatinib mesylate. Obat ini biasa digunakan untuk kemoterapi pada kasus leukimia. Selain itu biasa digunakan pada pasien kanker darah, tumor stoma gastrointestinal, tumor kulit, dan jenis kondisi langka tertentu yang disebut mastositosis sistemik.

E. Simpulan

Pembuatan kualitas obat paten ataupun obat generik harus memenuhi standar standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP). Kedua standar ini memastikan bahwa obat yang diproduksi itu aman, efektif dan memenuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan.

penerapan GMP oleh BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan konsumen. Kepatuhan terhadap GMP sangat penting untuk memastikan produk yang beredar di pasaran tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman bagi masyarakat. Sehingga obat-obatan yang ada di pasaran dapat terjamin keaslian dan khasiatnya .

F. Referensi

- (PPI) dalam Terapi Kejadian Kardiovaskular. Jurnal Kedokteran Meditek. 27(2): 190-196.
- Alawiyah, A., Mutakin. (2017). Analisis Amlodipin dalam Plasma Darah dan Sediaan Angelia, T., (2021). Efek Samping Aspirin. Jurnal Medika Utama, 3(1), pp.1709-12.
- BPOM. (2012). Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta
- Cutter, G., & Andrews, W. (2016). Adjunctive Azithromycin Prophylaxis for Cesarean Delivery. New England Journal of Medicine, 375(13), 1231–1241. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1602044>
- Farmasi. Farmaka, 15(3): 123–133.
- Headache (MOH). Journal of Pain Headache and Vertigo, 42-47.
- Hidayati, H.B & Kustriyani A. (2020). Paracetamol, Migraine, and Medication Overuse Ibuprofen dalam Jamu Pegal Linu yang Beredar di Pasar Baru Permai Banjarmasin.
- K., Wapner, R., Letson, K., Owens, M., Abramovici, A., Ambalavanan, N., Keenan, J. D., Bailey, R. L., West, S. K., Arzika, A. M., Hart, J., Weaver, J., Kalua, K., Mrango, Z.,
- Kumalasari, E., Wahyuni, L. F., & Alfian, R. (2018). Analisis Kualitatif Kandungan M. (2018). Azithromycin to Reduce Childhood Mortality in Sub-Saharan Africa. New England Journal of Medicine, 378(17), 1583–1592.
- Nurfadhila, L., Rahmawati, M., Fitri, N. K., Nibullah, S. G., & Windari, W. (2023). Analisis Oshikoya, K. A., Wharton, G. T., Avant, D., van Driest, S. L., Fenn, N. E., Lardieri, A., Doe, E.,

Pharm. Terhadap Outcome Terapi Pasien Penyakit Jantung Koroner. *Pharmed: Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research*, 4(1), 20-24.

Pharmascience, 5(1).

Ray, K. J., Cook, C., Lebas, E., O'Brien, K. S., Emerson, P. M., Porco, T.C., & Lietman, T. senyawa acetaminophen dalam sampel biologis dengan berbagai macam metode. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(3), 1221-1237. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i3.197>

Sood, B. G., Taketomo, C., Lieu, P., Yen, L., & McMahon, A. W. (2019). Serious Adverse Events Associated with Off-Label Use of Azithromycin or Fentanyl in Children in Intensive Care Units: A Retrospective Chart Review. In *Pediatric Drugs* (Vol. 21, Issue 1, pp. 47–58). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s40272-018-0318-9>

Tita, A. T. N., Szychowski, J. M., Boggess, K., Saade, G., Longo, S., Clark, E., Esplin, S., Cleary,

Wijaya, D. et al. (2021). Tinjauan Interaksi Obat Clopidogrel dengan Proton Pump Inhibitor

Wirawati, R. (2021). Hubungan Dosis Dan Durasi Pemberian Atorvastatin 29 | *Acta Holist.*

G. Glosarium

CPOB = Cara Pembuatan Obat yang Baik

GMP = *Good Manufacturing Practice*

CHAPTER 2

PERAN FARMASI DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK OBAT

Putri Mulia, M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan ilmu farmasi di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan. Dengan berbagai keterbatasan hingga saat ini, ilmu farmasi sudah berkembang. Saat ini perkembangan ilmu farmasi di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang, serta mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Sekitar 90% kebutuhan obat dalam negeri dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri yang didukung oleh teknologi modern yang memungkinkan produksi obat secara massal dengan jaringan distribusi yang cukup luas. Peran profesi farmasi sebagai pelayanan kesehatan juga meningkat, sejajar dengan profesi-profesi kesehatan lainnya.

Dalam dunia kesehatan, farmasi memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam penelitian dan pengembangan atau *Research and Development* (R&D) produk obat. Proses ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dan memerlukan kolaborasi antara ilmuwan, peneliti, dan profesional kesehatan lainnya. Sebagai disiplin ilmu yang menghubungkan ilmu kesehatan dan sains, farmasi tidak hanya berfokus pada penyediaan obat, tetapi juga pada pengembangan obat baru yang aman dan efektif untuk mengobati berbagai penyakit, evaluasi keamanan dan efektivitas, serta inovasi dalam formulasi dan teknologi penghantaran. Ahli farmasi terlibat dalam berbagai tahap, mulai dari penelitian bahan aktif hingga pengujian kualitas dan keamanan obat. (Mahbub et al., 2024)

Penelitian farmasi, yang melibatkan pengembangan obat, bertujuan untuk menyelidiki interaksi obat dengan organisme hidup. Beberapa produk farmasi penting yang dikembangkan di masa lalu termasuk insulin dan penisilin pada tahun 1920-an dan 1930-an, yang sangat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pertumbuhan sektor ini dan proses lanjutan untuk mempercepat penemuan kandidat obat potensial, pengawasan regulasi diperlukan untuk mengurangi terjadinya insiden yang mengancam jiwa dari pengembangan dan penggunaan obat-obatan farmasi/ Industri litbang farmasi mulai berkembang secara substansial pada tahun 1990-an, dengan berbagai mitra yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk *National Institutes of Health* (NIH) di Amerika Serikat dan akademisi, yang

memajukan tahap-tahap penelitian pengembangan obat menjadi proses yang lebih ketat di tahun-tahun berikutnya. (Modern et al., 2009)

Mengembangkan obat baru dari ide awal hingga peluncuran produk jadi adalah proses yang kompleks yang dapat memakan waktu 12-15 tahun dan biaya lebih dari \$ 1 miliar. Ide untuk sebuah target dapat berasal dari berbagai sumber termasuk penelitian akademis dan klinis serta dari sektor komersial. Mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan bukti pendukung sebelum memilih target untuk program penemuan obat yang mahal. Setelah target dipilih, industri farmasi dan baru-baru ini beberapa pusat akademis telah merampingkan sejumlah proses awal untuk mengidentifikasi molekul yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk membuat obat yang dapat diterima. (Hughes et al., 2011)

B. Peran Farmasi Dalam Penelitian dan Pengembangan Produk Obat

Banyak negara di seluruh dunia saat ini sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam pendidikan farmasi karena perubahan lanskap kesehatan dan pelayanan kesehatan. Reformasi ini harus disertai dengan sistem yang kuat untuk memastikan bahwa kualitas struktur, proses, dan hasil pendidikan akan menghasilkan lulusan farmasi yang kompeten di masa depan. (Nouri et al., 2020)

Berikut tahapan proses penelitian dan pengembangan produk obat.

1. Tahap penemuan

Pengembangan obat dimulai dengan fase penemuan, dengan pengetahuan baru tentang target biologis seperti reseptor, enzim, protein, atau gen yang terlibat dalam proses biologis yang mungkin tidak bekerja secara efektif pada pasien. Ini merupakan tahap awal yang melibatkan identifikasi target potensial obat dan penyaringan senyawa. Fase ini mencakup penemuan obat baru dengan cara kerja yang berbeda dari obat yang telah disetujui dan untuk indikasi klinis yang berbeda. Obat yang baru disetujui dapat memberikan manfaat tambahan pada obat yang sudah ada, seperti keamanan, potensi, tolerabilitas, atau kenyamanan. Apoteker berkolaborasi dengan ahli kimia obat dan ahli biologi untuk memilih kandidat yang menjanjikan berdasarkan sifat farmakologisnya.

Pada tahap awal penemuan obat ini, para peneliti mengumpulkan ribuan senyawa yang mungkin merupakan kandidat obat potensial untuk perawatan medis. Namun, setelah pengujian awal senyawa-senyawa ini, hanya sejumlah kecil yang dianggap cukup menjanjikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Identifikasi dan validasi target melibatkan model genetik, seluler, dan eksperimental yang mengidentifikasi dan memvalidasi target biologis yang diidentifikasi oleh para peneliti. Ini adalah langkah yang signifikan untuk pengembangan obat, mengurangi risiko menghasilkan obat yang tidak efektif. Dua alasan utama

mengapa obat gagal di klinik adalah: (i) obat tersebut tidak bekerja atau (ii) obat tersebut tidak aman.

Target yang baik harus efektif, aman, memenuhi kebutuhan klinis dan komersial, dan '*druggable*,' yang berarti menyebabkan respons biologis yang dapat diukur baik secara *in vitro* (uji laboratorium yang dilakukan di luar tubuh) dan *in vivo* (uji laboratorium yang dilakukan pada organisme hidup utuh, yaitu di dalam tubuh). Setelah kandidat obat potensial ditemukan, kandidat obat tersebut akan berlanjut ke tahap penelitian pra-klinis berikutnya untuk pengujian lebih lanjut

2. Penelitian Praklinis

Sebelum pengujian obat pada manusia, para peneliti diharuskan untuk menyelidiki potensi obat untuk menyebabkan bahaya atau toksisitas yang serius melalui penelitian praklinis, termasuk *in vitro* di laboratorium dan *in vivo* pada hewan percobaan. Apoteker memainkan peran penting dalam merancang studi dan memastikan bahwa formulasi cocok untuk pengujian.

Studi sel *in vitro* biasanya merupakan tes pertama yang dilakukan pada kandidat obat potensial untuk menyelidiki kemanjurannya. Para peneliti menyelidiki efek obat baru pada sel manusia atau hewan yang ditumbuhkan dalam cawan petri atau tabung reaksi. Setelah mengevaluasi perawatan mana yang bekerja dengan baik dalam studi sel, para peneliti melakukan pengujian *in vivo* pada hewan hidup, yang memberikan informasi tentang keamanan perawatan baru pada organisme hidup.

3. Uji Klinis

Uji klinis merupakan bagian penting dari penelitian dan pengembangan farmasi dan dilakukan dengan pertanyaan dan tujuan yang harus dijawab sebelum disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah kandidat obat menunjukkan keamanan dalam studi praklinis, kandidat obat tersebut memjuki uji klinis yang melibatkan subjek manusia. Dalam penelitian klinis, apoteker dapat membantu menilai keamanan dan kemanjuran obat-obatan baru. Keterampilan yang dipelajari selama pelatihan farmasi memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada seluruh proses uji klinis mulai dari perencanaan uji coba, pengembangan formulasi prototipe untuk pemberian pertama kali pada hewan dan kemudian untuk uji coba pada manusia, produksi, pengemasan, pelabelan, dan penyediaan obat untuk peneliti klinis, hingga pemantauan dan pelaporan studi yang kompleks. Jika obat berkinerja baik dalam uji coba dan dinominasikan untuk masuk ke produksi komersial skala penuh, tim pengembangan proses akan dilibatkan dalam peningkatan skala dan transfer teknologi ke satu atau beberapa lokasi produksi. Ada empat tahap uji klinis, termasuk Fase I, II, III, dan IV.

a. Fase I

Uji klinis fase I bertujuan untuk menyelidiki keamanan pengobatan obat baru. Dalam fase ini, para peneliti mengidentifikasi dosis aman tertinggi yang dapat diberikan kepada pasien tanpa efek samping yang parah. Meskipun uji coba Fase I memiliki potensi risiko tertinggi bagi pasien, namun uji coba ini dapat membantu beberapa pasien yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa.

b. Fase II

Uji klinis fase II bertujuan untuk menyelidiki kemanjuran dan efek samping obat dalam kelompok yang terdiri dari 25 hingga 100 pasien. Ketika mengembangkan pengobatan kanker, fase ini menilai apakah pengobatan tersebut berhasil pada jenis kanker tertentu. Pada uji coba Fase II, setiap orang biasanya menerima dosis yang sama. Namun, dalam beberapa uji coba, pasien mungkin secara acak ditugaskan ke kelompok pengobatan yang berbeda dengan dosis yang berbeda untuk menilai keseimbangan terbaik antara keamanan dan respons.

c. Fase III

Uji klinis fase III menyelidiki apakah pengobatan obat baru lebih baik daripada obat yang sudah tersedia. Fase ini membandingkan keamanan dan kemanjuran pengobatan obat baru dengan plasebo atau pengobatan standar perawatan saat ini. Secara etis, meskipun plasebo dapat digunakan dalam beberapa uji coba fase III, plasebo tidak pernah digunakan sendiri jika ada pengobatan standar perawatan yang efektif. Pengacakan dapat digunakan untuk menugaskan pasien ke dalam kelompok obat baru atau ke dalam pengobatan standar perawatan yang sudah disetujui. Desain tersamar ganda juga dapat digunakan untuk mencegah dokter dan pasien mengetahui pengobatan mana yang mereka terima.

Setelah uji klinis Fase III, badan pengawas seperti FDA Amerika Serikat dan *European Medicines Agency* (EMA) menilai pengobatan obat baru dengan hasil kemanjuran atau keamanan yang tinggi. Badan-badan ini memainkan peran integral dalam memperkenalkan obat baru ke dalam praktik klinis di seluruh dunia. Kedua badan pengawas tersebut memiliki kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh obat sebelum persetujuan diberikan, seperti menyelidiki kemampuan obat untuk memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi, memiliki manfaat yang berarti dibandingkan dengan obat yang tersedia di pasaran, dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat

d. Fase IV

Uji klinis fase IV dapat digambarkan sebagai uji pengawasan pasca-pemasaran yang bertujuan untuk menilai obat yang telah mendapat persetujuan dari regulator setelah uji coba fase III. Uji coba ini mengevaluasi cara kerja obat dalam jangka waktu yang lebih lama ketika tersedia di pasaran, dan para dokter meresepkan obat tersebut kepada populasi pasien yang lebih luas. Hasilnya, para peneliti dapat memahami efek obat secara menyeluruh dan mendapatkan pandangan holistik mengenai dampaknya yang lebih luas. Studi fase IV juga dapat menyelidiki faktor-faktor lain yang memengaruhi pengobatan, termasuk kualitas hidup atau efektivitas biaya.

4. Persetujuan Regulasi

Setelah uji klinis berhasil, perusahaan farmasi mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan dari pihak berwenang (misalnya *Food and Drug Administration/FDA* di Amerika Serikat atau Badan pengawasan Obat dan Makanan/BPOM di Indonesia). Apoteker memastikan bahwa semua data mengenai kemanjuran dan keamanan obat dilaporkan secara akurat.

5. Pemantauan Pasca-Pemasaran

Bahkan setelah obat disetujui, apoteker harus terus memantau kinerja obat pada masyarakat umum, menilai keamanan, dan efektivitas jangka panjang melalui studi Fase IV.

Peran farmasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) produk farmasi memiliki banyak aspek dan sangat penting untuk memajukan perawatan kesehatan. Apoteker merupakan bagian integral dari berbagai tahap pengembangan obat, mulai dari penemuan awal hingga uji klinis dan pengenalan pasar. Tinjauan komprehensif ini akan mengeksplorasi beragam kontribusi apoteker dalam penelitian dan pengembangan obat, menyoroti dampaknya terhadap formulasi obat, penelitian klinis, proses regulasi, dan keselamatan pasien. Berikut aspek peran farmasi dalam penelitian dan pengembangan obat.

1. Peran Apoteker dalam Penelitian dan Pengembangan Obat

Fase penemuan menandai awal dari proses pengembangan obat, di mana senyawa baru diidentifikasi dan dievaluasi untuk mengetahui potensi efek terapeutiknya. Apoteker berkolaborasi dengan tim multidisiplin, termasuk ahli kimia obat, ahli toksikologi, dan ahli biologi, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan senyawa obat yang menjanjikan. Pemahaman mereka tentang sifat biofarmasi membantu memandu keputusan terkait bentuk sediaan dan rute pemberian, yang sangat penting untuk mengoptimalkan penyerapan dan kemanjuran obat.

Apoteker dilibatkan sejak awal proses pengembangan obat:

a. Pemilihan Senyawa/Kandidat Obat

Apoteker membantu mengidentifikasi kandidat obat yang menjanjikan dengan mengevaluasi ribuan senyawa untuk mengetahui aktivitas biologis dan profil keamanannya. Proses ini sering kali melibatkan teknik skrining dengan hasil tinggi yang memungkinkan para peneliti untuk dengan cepat menilai potensi berbagai senyawa. Apoteker bekerja bersama para ilmuwan untuk mengevaluasi sifat biofarmasi dari kandidat obat potensial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profil penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME).

b. Pengembangan Formulasi dan Pengemasan

Selain pemilihan senyawa, apoteker juga terlibat dalam pengembangan formulasi dan pengemasan. Mereka memastikan bahwa bahan obat diubah menjadi bentuk sediaan yang sesuai yang dapat diproduksi dalam skala besar dan diberikan secara efektif. Hal ini termasuk membuat formulasi khusus seperti tablet lepas lambat dan koyo transdermal yang meningkatkan efektivitas obat. Proses formulasi membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik untuk mengoptimalkan efek terapeutik sekaligus meminimalkan efek samping. Selain itu, apoteker juga terlibat dalam mengembangkan metode analitik yang diperlukan untuk kontrol kualitas selama proses produksi

2. Keterlibatan dalam Penelitian Klinis

Penelitian klinis merupakan tahap yang sangat penting dalam pengembangan obat, di mana keamanan dan kemanjuran obat baru diuji pada subjek manusia. Apoteker terlibat dalam perancangan dan melakukan studi praklinis yang menilai efek farmakologis senyawa baru pada model hewan. Mereka memantau pemberian obat investigasi, memastikan bahwa rejimen dosis sesuai untuk mengevaluasi hasil keamanan dan kemanjuran. Keahlian mereka sangat penting untuk menginterpretasikan data dari penelitian ini yang menginformasikan keputusan tentang apakah suatu senyawa akan diteruskan ke uji klinis. Selain itu, Apoteker merupakan bagian integral dari penelitian klinis, di mana mereka menilai keamanan dan kemanjuran obat baru. Mereka mengelola logistik uji klinis, termasuk persiapan dan pengeluaran produk investigasi, memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan seperti yang ditetapkan oleh FDA. Dalam lingkungan penelitian klinis, apoteker menjalankan banyak peran:

a. Desain Percobaan

Apoteker berpartisipasi dalam merancang protokol uji klinis yang menguraikan tujuan, metodologi, dan analisis statistik yang diperlukan untuk mengevaluasi obat baru. Mereka memastikan bahwa desain uji coba mematuhi pedoman peraturan dan standar etika sembari menjawab pertanyaan klinis

yang relevan. Mereka membantu dalam merancang uji klinis dengan menentukan rejimen dosis yang tepat dan mengidentifikasi potensi interaksi obat atau kontraindikasi.

b. Manajemen Uji Klinis

Selama uji klinis, apoteker mengelola produk investigasi dengan mengawasi pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa obat uji coba disiapkan dengan benar sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan diberikan dengan aman kepada peserta. Apoteker memastikan bahwa obat yang diinvestigasi disiapkan dengan benar dan diberikan dengan aman. Mereka juga memantau pasien dari efek samping dan memastikan kepatuhan terhadap protokol penelitian. Apoteker sangat penting dalam mengelola uji klinis, yang menilai keamanan dan kemanjuran obat baru. Tanggung jawab mereka meliputi pemesanan pasokan, penyimpanan, pengeluaran, dan menjaga akuntabilitas untuk obat uji coba. Manajemen yang cermat ini sangat penting untuk integritas penelitian klinis.

c. Analisis Data

Setelah uji coba, apoteker menganalisis data yang terkait dengan kemanjuran dan keamanan obat, berkontribusi pada publikasi yang menginformasikan arah penelitian di masa depan.

d. Keselamatan dan Pemantauan Pasien

Selama uji klinis, apoteker memantau respons pasien terhadap obat, mengumpulkan data yang menginformasikan penilaian keamanan. Selain itu, Apoteker memantau keselamatan pasien selama uji klinis dengan menilai efek samping dan memastikan prosedur pelaporan yang tepat diikuti. Mereka berkolaborasi dengan peneliti klinis untuk menganalisis data mengenai interaksi obat, efek samping, dan hasil pengobatan secara keseluruhan. Pemantauan berkelanjutan ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah keamanan di awal proses uji coba. Pelatihan mereka membekali mereka untuk mengidentifikasi reaksi yang merugikan dan merekomendasikan modifikasi pada protokol pengobatan yang diperlukan. Kewaspadaan ini meningkatkan keselamatan pasien dan berkontribusi terhadap keberhasilan uji klinis secara keseluruhan.

3. Urusan Regulasi dan Jaminan Kualitas Obat

Setelah uji klinis menunjukkan hasil yang baik, apoteker berkontribusi secara signifikan dalam urusan regulasi dengan menyiapkan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan dari badan pengawas seperti *Food and Drug*

Administration (FDA), *European Medicines Agency* (EMA), atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apoteker juga sering membantu menyiapkan aplikasi untuk persetujuan obat dan memastikan bahwa semua proses memenuhi standar hukum. Keahlian mereka sangat penting dalam menjaga jaminan kualitas di seluruh siklus pengembangan. Apoteker memainkan peran penting dalam menavigasi lanskap regulasi:

a. Persiapan Dokumentasi

Apoteker menyusun dokumentasi yang mencakup data mengenai keamanan obat, hasil efikasi dari uji klinis, proses pembuatan, informasi pelabelan, dan pedoman penggunaan yang diusulkan. Dokumentasi ini harus memenuhi persyaratan peraturan yang ketat untuk memastikan bahwa obat baru dapat dipasarkan dengan aman.

b. Pengawasan Etika:

Apoteker memastikan bahwa uji klinis mematuhi pedoman etika yang melindungi hak-hak subjek manusia. Hal ini mencakup pemahaman tentang proses *Institutional Review Board* (IRB) dan persyaratan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*).

c. Menavigasi Proses Regulasi

Apoteker memainkan peran penting dalam menavigasi lanskap peraturan yang kompleks yang mengatur persetujuan obat. Mereka membantu menyiapkan dokumentasi untuk pengajuan peraturan, termasuk aplikasi Obat Baru Investigasi/*Investigational New Drug* (IND) dan Aplikasi Obat Baru/*New Drug Applications* (NDA). Pemahaman mereka mengenai persyaratan peraturan memastikan bahwa pengajuan memenuhi standar yang diperlukan untuk ditinjau oleh lembaga-lembaga seperti FDA atau BPOM.

d. Komunikasi dengan Badan Regulator

Apoteker juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan farmasi dan badan pengawas selama proses persetujuan. Mereka memfasilitasi komunikasi terkait pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan oleh regulator tentang data yang diajukan atau perubahan pelabelan yang diusulkan. Keahlian mereka membantu memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diberikan dengan segera untuk mendukung persetujuan yang tepat waktu.

4. Pengawasan Pasca-Pemasaran

Setelah obat disetujui, apoteker terus berkontribusi melalui kegiatan pengawasan pascapemasaran. Mereka memantau efek jangka panjang obat pada populasi pasien yang beragam, mengumpulkan data yang dapat mengarah pada perubahan label atau peringatan tambahan jika diperlukan. Studi ini membantu

mengidentifikasi efek jangka panjang atau efek samping langka yang mungkin tidak terlihat selama uji klinis. Keterlibatan apoteker yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap masalah keamanan yang muncul dapat ditangani dengan segera. Penilaian berkelanjutan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa obat-obatan tetap aman dan efektif dari waktu ke waktu.

a. Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan

Apoteker terlibat dalam pengumpulan data mengenai efek samping yang dilaporkan oleh penyedia layanan kesehatan atau pasien setelah peluncuran obat. Mereka menganalisis data ini untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin mengindikasikan masalah keamanan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

b. Studi Penelitian yang Sedang Berlangsung.

Apoteker juga dapat berpartisipasi dalam studi Fase IV-studi pascapemasaran yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tambahan mengenai risiko, manfaat, penggunaan optimal, atau dampak obat terhadap kualitas hidup. Studi-studi ini membantu menyempurnakan pedoman pengobatan berdasarkan bukti dunia nyata yang dikumpulkan dari beragam populasi pasien.

5. Kolaborasi Antardisiplin Ilmu

Para profesional farmasi sering kali bekerja dalam tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai spesialis:

a. Kolaborasi dengan Peneliti

Apoteker memainkan peran penting selama fase penemuan pengembangan obat. Mereka berkolaborasi dengan ahli kimia obat, ahli biologi, dan ahli toksikologi untuk mengidentifikasi kandidat obat yang layak. Keahlian mereka membantu dalam memahami sifat biofarmasi senyawa, termasuk kelarutan, stabilitas, dan karakteristik penyerapan. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk memilih senyawa yang berpotensi menjadi obat yang efektif.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan ekstensif mereka membekali apoteker dengan pemahaman yang unik mengenai ilmu farmasi dan perawatan pasien, yang memungkinkan mereka menjembatani kesenjangan antara penelitian laboratorium dan aplikasi klinis.

6. Pendidikan dan Konsultasi

Selain peran mereka dalam proses penelitian dan pengembangan, apoteker juga menyediakan layanan edukasi dan konsultasi terkait obat-obatan baru baik di lingkungan layanan kesehatan maupun secara langsung kepada pasien.

a. Pelatihan Tenaga Kesehatan Profesional

Apoteker mengedukasi tenaga kesehatan profesional lainnya mengenai terapi baru melalui lokakarya, seminar, atau sesi pelatihan satu lawan satu. Keahlian mereka memastikan bahwa para dokter memahami cara meresepkan obat baru dengan aman dan efektif sembari menyadari potensi interaksi atau kontraindikasi. Kemampuan mereka dalam mengomunikasikan informasi farmakologis yang kompleks membantu memastikan bahwa tenaga kesehatan profesional dapat membuat keputusan yang tepat terkait perawatan pasien.

b. Edukasi Pasien

Apoteker juga terlibat langsung dengan pasien dengan memberikan konseling tentang obat baru-menjelaskan cara kerja obat, potensi efek samping, instruksi dosis, dan strategi kepatuhan. Pendekatan yang berpusat pada pasien ini meningkatkan manajemen pengobatan dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan.

7. Arah Masa Depan dalam Penelitian Farmasi

Seiring dengan terus berkembangnya penelitian dan pengembangan farmasi dengan kemajuan teknologi dan pemahaman ilmiah, peran apoteker semakin meluas ke bidang-bidang inovatif seperti pengobatan yang dipersonalisasi, bioteknologi dan bidang lainnya.

a. Pengobatan yang Dipersonalisasi

Kemajuan dalam genomik dan bioteknologi membuka jalan bagi pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi. Apoteker akan memainkan peran dalam mengembangkan terapi yang disesuaikan berdasarkan profil masing-masing pasien. Seiring dengan berkembangnya bidang farmasi, terdapat penekanan yang semakin besar pada pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Apoteker memiliki posisi yang tepat untuk berkontribusi dalam bidang ini melalui penelitian farmakogenomik, yang meneliti bagaimana variasi genetik memengaruhi respons obat.

b. Inovasi Bioteknologi

Bidang bioteknologi yang terus berkembang menghadirkan peluang baru bagi apoteker yang terlibat dalam pengembangan produk biologi-kompleks yang berasal dari organisme hidup. Apoteker akan membutuhkan pelatihan khusus untuk menavigasi tantangan unik yang terkait dengan terapi ini sambil memastikan keselamatan pasien selama pemberian.

c. Integrasi Teknologi

Integrasi teknologi ke dalam penelitian dan pengembangan farmasi merupakan area lain di mana apoteker dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Kemajuan seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin digunakan untuk merampingkan proses penemuan obat, sehingga apoteker dapat memanfaatkan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

d. Peningkatan Kolaborasi

Karena kolaborasi interdisipliner menjadi semakin penting dalam penelitian dan pengembangan, apoteker harus terus mengadvokasi peran mereka dalam tim penelitian untuk memastikan bahwa keahlian mereka digunakan sepenuhnya.

e. Inovasi Melalui Pendidikan

Pendidikan farmasi menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang farmakokinetik, farmakodinamik, dan strategi terapeutik, yang sangat penting untuk pengembangan obat yang inovatif. Apoteker yang terlatih di bidang-bidang ini memiliki posisi yang tepat untuk memimpin inisiatif penelitian yang mendorong batas-batas pengetahuan farmasi saat ini.

Singkatnya, apoteker memainkan peran yang beragam dalam penelitian dan pengembangan produk obat, menyumbangkan pengetahuan khusus mereka di berbagai tahap proses - mulai dari penemuan hingga uji klinis hingga persetujuan regulasi - yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan efektivitas obat baru yang tersedia bagi pasien. Terlepas dari kontribusi penting mereka, apoteker menghadapi beberapa tantangan dalam lanskap R&D.

1. Keterbatasan Sumber Daya: *Biaya tinggi yang terkait dengan pengembangan obat dapat membatasi peluang bagi apoteker untuk terlibat penuh dalam kegiatan penelitian.*
2. Peraturan yang Kompleks: *Menavigasi lingkungan peraturan dapat menjadi hal yang menakutkan karena kompleksitas dan evolusinya yang konstan. Apoteker harus selalu mengikuti perkembangan hukum dan pedoman yang memengaruhi proses persetujuan obat.*
3. Integrasi ke dalam Tim Penelitian: *Meskipun apoteker merupakan anggota penting dalam tim penelitian, peran mereka mungkin tidak selalu diakui atau dihargai secara setara dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Advokasi untuk kontribusi mereka diperlukan untuk meningkatkan visibilitas mereka dalam lingkungan penelitian dan pengembangan.*

C. Simpulan

Peran farmasi dalam penelitian dan pengembangan produk obat memiliki banyak sisi dan sangat penting untuk menghadirkan obat yang aman dan efektif ke pasar. Apoteker memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan produk farmasi. Keahlian mereka mencakup berbagai tahap pengembangan obat-mulai dari penemuan hingga uji klinis hingga pengawasan pascapemasaran-memastikan bahwa obat baru aman, efektif, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Karena lanskap perawatan kesehatan terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan pengobatan yang dipersonalisasi, apoteker akan tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi farmasi, yang berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan hasil pengobatan pasien di seluruh dunia. Apoteker memegang posisi penting dalam sektor penelitian dan pengembangan industri farmasi. Kontribusi mereka mulai dari penemuan tahap awal melalui uji klinis hingga pengawasan pascapemasaran, untuk memastikan bahwa obat baru aman, efektif, dan mudah diakses.

Seiring dengan berkembangnya lanskap pengembangan obat dengan kemajuan teknologi dan pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi, apoteker akan terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan perawatan kesehatan. Perpaduan unik antara pengetahuan farmasi dan keahlian perawatan pasien memposisikan mereka sebagai aset yang tak ternilai dalam pencarian terapi inovatif yang sedang berlangsung. Tinjauan ini menyoroti sebagian kecil dari kontribusi ekstensif yang diberikan apoteker dalam penelitian dan pengembangan farmasi; keterlibatan mereka yang berkelanjutan sangat penting untuk memajukan pilihan terapeutik yang tersedia bagi pasien secara global.

D. Referensi

- Bonam, S. R., Sekar, M., Guntuku, G. S., Nerella, S. G., Pawar A, K. M., Challa, S. R., Eswara, G. KMT., Mettu, S. (2021). *Role of Pharmaceutical Sciences in Future Drug Discovery*. *Future Drug Discovery*, 3(3). <https://doi.org/10.4155/fdd-2021-0005>
- Congressional Budget Office. (2019). *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*. <https://www.cbo.gov/publication/57126>
- Hughes, J. P., Rees, S., Kalindjian, S. B., Philpott, K. L. (2011). Principles of Early Drug Discovery. *British Journal of Pharmacology*, 162(6): 1239-1249. <https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.01127.x>
- Mahbub, K., Walid, M., Kurniawan, K., Lestari, Y. E., Mahfur, M., Safitri, E. I., Safitri, E. I., Ratnasari, P. M. D., Febriani, A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Farmasi*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

- Wang, Mei-Ling. (2009). *The Modern Pharmaceutical Industry: History, Current Position and Challenges*. Book Chapter: Global Health Partnerships. London: Palgrave Macmillan, pp 33–80 https://doi.org/10.1057/9780230582873_2
- Mohs, R. C., Greig, N. H. (2017). Drug Discovery and Development: Role of Basic Biological Research. *Alzheimers Dement (N Y)*. 3(4): 651–657. <https://doi.org/10.1016/j.trci.2017.10.005>
- Moon, S., Vieira, M., Ruiz, A. A. *et al.*, (2022). *New business models for pharmaceutical research and development as a global public good: Considerations for the WHO European region*. Copenhagen, Denmark: World Health Organization. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK587830/>
- Khan, M.. (2024). *What is Pharmaceutical Research and Development?* <https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Pharmaceutical-Research-and-Development.aspx>
- Nouri, A. I., Hassali, M. A., Hashmi, F. K. (2020). Contribution of pharmacy education to pharmaceutical research and development: critical insights from educators. *Perspectives Public Health*, 140(1), 62–66. <https://doi.org/10.1177/1757913919832927>
- Schwartz, M. A. (2008). The Role of Pharmacy in Drug Development. *Clinical Research and Drug Regulatory Affairs*, 5(5-6): 371–380. <https://doi.org/10.3109/10601338709032967>

CHAPTER 3

AUTOMASI DALAM INDUSTRI FARMASI: MANFAAT DAN TANTANGANNYA

Apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Industri farmasi telah mengalami transformasi signifikan berkat penerapan teknologi mutakhir seperti automasi. Automasi merujuk pada penerapan teknologi untuk mengurangi atau menghilangkan campur tangan manusia dalam proses produksi dan operasional. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai tahap industri farmasi, termasuk produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi produk, dan keselamatan pasien (Kamaraj & Puranik, 2023; Palamattathkuttiyl et al., 2020).

Peningkatan automasi telah membawa perubahan besar dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi pembuatan produk, analisis kualitas, hingga pengemasan. Implementasi sistem automasi juga berdampak positif pada kualitas produk, memungkinkan evaluasi kualitas dilakukan secara real-time (Palamattathkuttiyl et al., 2020).

Keuntungan utama automasi di industri farmasi mencakup peningkatan produktivitas, pengurangan biaya produksi jangka panjang, dan minimalisasi kesalahan manusia. Teknologi seperti Robotika dan kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan obat, mempercepat uji klinis, dan memprediksi potensi kegagalan uji pada tahap awal (Shinde et al., 2021). Misalnya, penggunaan AI memungkinkan identifikasi molekul potensial bahkan sebelum uji klinis dimulai, sehingga mempercepat proses pengembangan obat (Manoj et al., 2024).

Namun, penerapan automasi tidak lepas dari tantangan. Hambatan utama adalah tingginya biaya awal implementasi. Perusahaan farmasi sering dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi persyaratan regulasi yang semakin ketat sambil mengelola kenaikan biaya operasional. Selain itu, keberhasilan implementasi automasi juga menuntut integrasi yang harmonis antara teknologi operasional dan teknologi informasi (Kamaraj & Puranik, 2023). Tantangan lain mencakup kebutuhan untuk melatih tenaga kerja secara intensif serta memastikan penerapan sistem

keamanan data yang ketat guna mencegah pelanggaran privasi (Kukura & Thien, 2019).

Hal ini memerlukan kerja sama antara penyedia teknologi, pemerintah, dan industri farmasi dalam mengembangkan standar dan protokol yang sesuai. Dalam konteks globalisasi, automasi menawarkan peluang persaingan global bagi perusahaan farmasi dengan peningkatan rantai pasokan, menambah nilai, dan memenuhi kebutuhan pasar secara kompleks. Lebih jauh, hal ini mendukung kecenderungan terkait pengobatan yang dipersonalisasi yang sudah banyak diterapkan pada pengobatan genetika (Palamattathkuttiyl et al., 2020).

Secara umum, automasi membuka peluang yang sangat besar bagi industri farmasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Namun, investasi, regulasi, dan adaptasi teknologi masih merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus. Untuk memaksimalkan manfaat automasi tanpa mengorbankan keselamatan pasien dan keberlanjutan bisnis, berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Pengertian Automasi

Automasi, dalam konteks industri farmasi, mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengoperasikan berbagai proses secara mandiri dengan intervensi manusia yang minimal. Teknologi ini melibatkan penerapan kecerdasan buatan (AI), robotika, sistem kontrol otomatis, dan produksi aliran berkelanjutan untuk mendukung efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam operasi manufaktur farmasi. Automasi tidak hanya mencakup peralatan fisik tetapi juga perangkat lunak yang mampu menganalisis data, memprediksi hasil, dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam pengembangan obat (Alahmari et al., 2022; David et al., 2019).

Dalam industri farmasi, automasi berkembang pesat seiring dengan tuntutan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Salah satu dorongan utama adalah meningkatnya kebutuhan akan pengembangan obat yang lebih cepat, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, teknologi manufaktur yang gesit dan adaptif sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis sambil tetap menjaga keamanan dan kualitas produk (Puranik et al., 2022). Automasi memungkinkan eksperimen dan pengoptimalan proses dengan throughput tinggi, yang tidak hanya mempercepat waktu pengembangan tetapi juga memastikan hasil yang dapat direproduksi (Reizman & Jensen, 2016; Selekmán et al., 2017).

2. Ruang Lingkup Automasi dalam Industri Farmasi

Ruang lingkup automasi dalam industri farmasi meliputi berbagai aspek, mulai dari manufaktur hingga distribusi. Setiap tahap dalam siklus hidup produk farmasi mendapat manfaat dari penerapan teknologi canggih ini, menciptakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

a. Manufaktur Farmasi

Dalam proses manufaktur, automasi memainkan peran utama dalam mengoptimalkan produksi obat. Pendekatan tradisional yang mengandalkan proses batch sering kali menghadapi inefisiensi dan waktu produksi yang lama. Dengan adopsi manufaktur berkelanjutan, perusahaan farmasi dapat mengintegrasikan beberapa unit operasi menjadi satu alur proses yang lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan penghematan waktu dan sumber daya, sekaligus meningkatkan fleksibilitas produksi (Lee et al., 2015; Sampat et al., 2022).

Manufaktur berkelanjutan juga memanfaatkan strategi kontrol otomatis untuk memastikan bahwa parameter produksi tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Teknologi ini memungkinkan pengendalian atribut kualitas kritis (CQA) secara real-time, sehingga menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi (Lakerveld et al., 2014). Pendekatan Quality-by-Design (QbD) semakin menggarisbawahi pentingnya automasi dalam mengurangi variabilitas proses dan meningkatkan keandalan hasil.

b. Kontrol Kualitas dan Pengujian

Automasi juga digunakan secara luas dalam pengujian kualitas produk farmasi. Sistem pengujian disolusi otomatis, misalnya, memungkinkan evaluasi konsistensi produk dengan mengurangi variabilitas dalam metode manual (Ibrahim & Martini, 2014). Dengan teknologi ini, perusahaan farmasi dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar regulasi yang ketat.

Selain itu, teknologi penyaringan berthroughput tinggi (HTS) telah merevolusi proses penelitian dan pengembangan dengan memungkinkan pengujian cepat terhadap banyak senyawa dan kondisi. Kombinasi automasi dan HTS mempercepat penemuan obat dan memungkinkan perusahaan membawa terapi baru ke pasar dengan lebih efisien (Selekman et al., 2017).

c. Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)

Peran AI dalam industri farmasi mencakup analisis data besar, pemodelan prediktif, dan optimasi formulasi. Algoritma pembelajaran mesin dapat memproses data yang kompleks untuk mengidentifikasi pola, memprediksi hasil, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (David et al., 2019). Kemampuan ini sangat penting dalam pengujian praformulasi, yang

secara tradisional memakan waktu dan sumber daya yang signifikan (Momeni et al., 2024).

AI juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi biofarmasi. Selama pandemi COVID-19, misalnya, automasi berbasis AI membantu industri farmasi memenuhi permintaan pasar yang meningkat secara tiba-tiba dengan mempercepat pengembangan dan produksi obat (Puranik et al., 2022).

d. Robotika di Laboratorium dan Produksi

Robotika menjadi elemen kunci dalam operasi farmasi, terutama untuk tugas rutin seperti pengemasan dan penanganan sampel. Robot meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. (Palamattathkuttiyl et al., 2020; Wolf et al., 2022). Sistem pemberian obat otomatis, misalnya, telah diterapkan untuk menyederhanakan distribusi obat, meningkatkan ketersediaan, dan mengurangi kesalahan pemberian obat (Alahmari et al., 2022; Moodley et al., 2020).

e. Distribusi dan Rantai Pasokan

Automasi juga memainkan peran penting dalam distribusi farmasi. Teknologi blockchain telah diperkenalkan untuk meningkatkan keterlacakan produk di sepanjang rantai pasokan. Blockchain memungkinkan pelacakan yang aman dan transparan, sehingga mengurangi risiko obat palsu dan meningkatkan efisiensi operasional (Fernando et al., 2021). Perusahaan farmasi mampu menciptakan kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa obat diberikan dengan aman kepada pasien dengan teknologi ini.

C. Manfaat Automasi dalam Industri Farmasi

Industri farmasi dikenal sebagai sektor yang kompleks dan diatur ketat, di mana setiap tahap produksi, distribusi, dan pemasaran obat harus dikelola cermat untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan ketepatan pengiriman. Sifat industri yang rumit ini menimbulkan tantangan yang signifikan, membutuhkan tingkat presisi dan kontrol yang tinggi di seluruh proses, mulai dari sumber bahan baku hingga distribusi produk akhir (Vora et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak industri farmasi telah menerapkan strategi operasional seperti automasi proses, manufaktur terpadu komputer, dan produksi tanpa kertas, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, rasionalisasi tenaga kerja, dan produktivitas. Teknologi otomasi dapat membantu merampingkan dan mengoptimalkan berbagai proses, memungkinkan perusahaan farmasi untuk meningkatkan kinerja operasional mereka secara keseluruhan dan responsif

terhadap permintaan pasar yang terus berubah (Schneider & Baines, 2018). Manfaat automasi dalam industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi operasional

Automasi dapat membantu industri farmasi untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem yang lebih baik, pengurangan kesalahan manusia, dan peningkatan kecepatan proses (Haigh & Caring, 2007). Efisiensi operasional menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing di pasar global dalam industri farmasi yang terus berkembang. Automasi telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai cara, seperti prediktif, optimalisasi rantai pasokan, produksi tanpa henti, dan pengurangan waktu produksi (Blasi & Puig, 2002; Sattar et al., 2014).

a. Reduksi waktu produksi

Automasi memungkinkan proses produksi berjalan lebih cepat dibandingkan metode manual. Sistem otomatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk langkah-langkah penting seperti pencampuran bahan aktif, pengisian, pengemasan, hingga kontrol kualitas (Pilati et al., 2020). Misalnya, mesin pengisian otomatis mampu menyelesaikan ribuan unit dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan tenaga kerja manual (Lumbantoruan et al., 2022).

Proses produksi manual sering kali melibatkan banyak langkah yang memerlukan pemeriksaan dan validasi berulang, yang memperpanjang durasi produksi. Dengan automasi, tahapan ini dapat disederhanakan. Sistem kontrol berbasis komputer memastikan bahwa setiap langkah proses berlangsung sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, mengurangi waktu henti yang diakibatkan oleh inspeksi manual atau pengujian ulang (Zengke et al., 1996).

Reduksi waktu produksi juga tercapai melalui pengurangan waktu transisi antara batch. Dalam sistem manual, transisi ini sering kali memakan waktu lama karena perlu dilakukan pembersihan dan kalibrasi ulang. Dengan teknologi automasi yang canggih, mesin dapat secara otomatis membersihkan dirinya sendiri (*clean-in-place*), memungkinkan transisi yang lebih cepat dan efisien (Lumbantoruan et al., 2022).

b. Automasi memungkinkan produksi *round-the-clock* tanpa jeda

Automasi memungkinkan produksi berlangsung sepanjang waktu tanpa jeda, sesuatu yang hampir tidak mungkin dicapai dengan tenaga kerja manusia. Sistem automasi tidak memerlukan waktu istirahat, liburan, atau pergantian shift, sehingga memastikan kapasitas produksi maksimum dapat dicapai setiap hari sepanjang tahun.

Keuntungan dari produksi tanpa jeda ini sangat signifikan dalam industri farmasi, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, produsen vaksin yang menggunakan teknologi automasi mampu memenuhi permintaan global yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Sistem automasi mereka dapat terus bekerja selama 24 jam sehari, menghasilkan jutaan dosis vaksin tanpa gangguan (Asgary et al., 2021; Courtney & Royall, 2021).

Selain itu, produksi tanpa jeda membantu perusahaan farmasi mengelola permintaan mendadak atau fluktuasi pasar. Dalam sistem manual, peningkatan volume produksi sering kali membutuhkan penambahan tenaga kerja, yang tidak hanya mahal tetapi juga memerlukan pelatihan tambahan. Automasi menghilangkan hambatan ini dengan menyediakan solusi produksi yang scalable dan berkelanjutan (Wibisono et al., 2018).

- c. Teknologi prediktif pada sistem automasi untuk meminimalkan waktu henti (downtime) dan perawatan proaktif

Teknologi prediktif adalah salah satu inovasi terbesar dalam sistem automasi yang membantu mengurangi waktu henti (downtime) dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini menggunakan data real-time dari sensor dan perangkat IoT untuk memantau kinerja mesin, mendeteksi potensi masalah, dan memberikan peringatan dini sebelum terjadi kerusakan. Dalam industri farmasi, waktu henti dapat sangat mahal, mengingat biaya operasional tinggi dan kerugian akibat hilangnya produksi. Dengan sistem prediktif, perusahaan dapat menghindari downtime yang tidak direncanakan dan merencanakan perawatan mesin secara proaktif (Aboshosha et al., 2023).

Misalnya, sensor suhu dan tekanan dapat mendeteksi penyimpangan kecil yang mungkin mengindikasikan masalah pada mesin, sehingga memungkinkan teknisi untuk memperbaikinya sebelum kerusakan besar terjadi. Hal ini dapat mencegah penundaan produksi yang mahal dan memastikan kontinuitas operasi. Selain mengurangi downtime, teknologi prediktif juga memperpanjang umur peralatan. Dengan perawatan proaktif yang didasarkan pada analisis data, mesin dapat dioperasikan lebih lama tanpa perlu sering diganti (Jose & Zameer, 2018). Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan.

- d. Optimalisasi rantai pasok melalui otomatisasi logistik dan manajemen inventaris berbasis IoT

Rantai pasok yang efisien sangat penting dalam industri farmasi, terutama mengingat kebutuhan untuk menjaga ketersediaan produk di pasar tanpa mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Automasi logistik dan manajemen

inventaris berbasis IoT telah menjadi solusi yang sangat efektif untuk tantangan ini. Sistem logistik otomatis menggunakan algoritma berbasis AI untuk merencanakan, melacak, dan mengoptimalkan pengiriman produk farmasi.

Sistem ini dapat secara otomatis menentukan rute pengiriman terbaik berdasarkan data real-time seperti kondisi lalu lintas atau cuaca. Selain mempercepat waktu pengiriman, hal ini juga mengurangi biaya transportasi. Manajemen inventaris berbasis IoT menggunakan sensor dan perangkat pintar untuk memantau stok secara real-time. Sistem ini dapat mendeteksi level stok yang rendah dan secara otomatis memesan bahan atau produk baru dari pemasok, sehingga menghindari kekurangan stok. Selain itu, sistem ini juga dapat memprediksi kebutuhan inventaris di masa depan berdasarkan analisis data historis, membantu perusahaan farmasi merencanakan produksi dan distribusi secara lebih efektif (Albayrak Ünal et al., 2023).

Optimalisasi rantai pasok melalui automasi juga membantu perusahaan farmasi memenuhi regulasi yang ketat. Misalnya, sistem pelacakan berbasis blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi obat-obatan, yang merupakan persyaratan utama dalam banyak standar internasional (Benchoufi & Ravaud, 2017)

Industri farmasi menghadapi tantangan besar dalam memastikan logistik dan distribusi yang efisien, terutama dalam menjaga ketersediaan obat-obatan yang tepat waktu dan sesuai permintaan. Algoritme berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan data real-time, teknologi AI memungkinkan optimalisasi seluruh rantai pasok, mulai dari perencanaan pengiriman hingga pelacakan produk di setiap tahap distribusi (Adulyasak et al., 2024).

1) Optimalisasi Rute Pengiriman

Rute pengiriman terbaik yang optimal dapat ditemukan dengan algoritme kecerdasan buatan dengan melihat kondisi lalu lintas, cuaca, dan waktu tempuh. Teknologi ini memungkinkan perusahaan farmasi untuk mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi secara signifikan (Halim et al., 2023).

Dalam distribusi obat-obatan kritis seperti insulin atau vaksin yang memerlukan kontrol suhu ketat, AI juga berperan penting. Algoritme ini dapat memastikan pengiriman berlangsung dalam waktu singkat, sehingga kualitas produk tetap terjaga (Balachandar & Chinnaiyan, 2019; Datta et al., 2024).

2) Prediksi Permintaan dan Manajemen Stok

Algoritme AI juga digunakan untuk memprediksi permintaan obat-obatan berdasarkan pola historis dan data pasar saat ini. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Sebagai contoh, AI dapat menganalisis data penjualan musiman dan tren kesehatan masyarakat untuk memastikan distribusi obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasar (Jiang et al., 2017). Dengan manajemen stok yang lebih akurat, perusahaan farmasi dapat menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, sistem manajemen inventaris berbasis AI dapat secara otomatis memonitor stok, memesan ulang, dan memindahkan barang antar gudang atau cabang jika diperlukan (Basha et al., 2020).

Selain itu, AI mendukung efisiensi logistik melalui manajemen stok berbasis data. Sistem ini secara otomatis memantau level inventaris dan memesan bahan baku atau produk jadi ketika mencapai ambang batas tertentu (Ronghai, 2010). Dengan demikian, perusahaan farmasi dapat menghindari gangguan operasional akibat kekurangan stok.

3) Pelacakan dan Transparansi

Salah satu tantangan besar dalam logistik farmasi adalah memastikan transparansi dan akurasi dalam pelacakan produk. Algoritme berbasis AI, yang sering dikombinasikan dengan teknologi blockchain, memungkinkan pelacakan produk secara real-time di seluruh rantai pasok. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketat yang berlaku di industri farmasi (Huanbutta et al., 2024).

Sebagai tambahan, AI dapat mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok, seperti kerusakan produk akibat suhu yang tidak sesuai selama pengiriman. Algoritme ini memberikan peringatan dini sehingga tindakan korektif dapat segera diambil (Thatikonda, 2021).

4) Efisiensi Biaya Operasional

Dengan mengurangi waktu pengiriman, mengoptimalkan penggunaan kendaraan, dan mengelola stok secara efisien, penerapan AI dalam logistik farmasi dapat secara signifikan menurunkan biaya operasional. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi AI dalam logistik mampu menghemat hingga 20–30% dari total biaya distribusi. Penghematan biaya logistik ini selanjutnya dapat dialokasikan untuk investasi R&D, program peningkatan kualitas, dan inisiatif lain yang meningkatkan daya saing perusahaan farmasi (Niranjan, 2021; Zhong et al., 2024).

2. Kualitas produk yang lebih konsisten

Konsistensi kualitas produk farmasi adalah elemen yang tidak dapat ditawar dalam industri yang sangat diatur ini. Automasi telah menjadi kunci untuk memastikan produk farmasi memenuhi standar kualitas yang ketat sambil tetap efisien dalam produksi. Automasi memungkinkan perusahaan farmasi untuk memantau dan mengontrol parameter produksi secara ketat, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan konsistensi kualitas produk secara keseluruhan.

a. Sensor presisi tinggi yang memastikan parameter proses dipantau secara ketat

Automasi telah membawa revolusi dalam cara industri farmasi memantau dan mengontrol parameter produksi. Sensor presisi tinggi memungkinkan pemantauan parameter kritis secara real-time, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Parameter seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan waktu pencampuran adalah beberapa elemen yang diawasi secara ketat dalam proses farmasi (Workshops et al., 2009)

Sensor presisi tinggi digunakan untuk memastikan bahwa parameter proses tetap dalam rentang yang telah ditentukan selama produksi. Misalnya, dalam pembuatan tablet, sensor suhu digunakan untuk memastikan bahwa proses pencampuran dilakukan pada suhu yang tepat untuk mencegah degradasi bahan aktif farmasi (API). Kesalahan suhu, meskipun kecil, dapat menyebabkan kerugian dalam kualitas produk, termasuk stabilitas, bioavailabilitas, dan efektivitas klinis obat (Badawy et al., 2014; Sarkis et al., 2021)

Lebih lanjut, sistem automasi yang didukung sensor presisi tinggi ini sering kali dilengkapi dengan perangkat lunak analisis data. Perangkat lunak ini dapat mendeteksi tren dalam parameter produksi dan memberikan peringatan dini jika terjadi penyimpangan. Otomatisasi produksi yang didukung oleh sensor presisi tinggi memastikan konsistensi kualitas obat dalam setiap batch, memenuhi persyaratan regulasi yang ketat di industri farmasi (Lee et al., 2015).

b. Kepatuhan terhadap standar regulasi seperti GMP / CPOB

Industri farmasi diatur oleh sejumlah regulasi yang harus dipenuhi untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Di tingkat internasional, regulasi Good Manufacturing Practices (GMP) menjadi standar utama yang harus dipatuhi. Di Indonesia, regulasi yang setara adalah Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yang mencakup keseluruhan aspek produksi, termasuk dokumentasi, pengendalian kualitas, dan pemantauan proses.

Automasi sangat mendukung kepatuhan terhadap standar ini dengan menyediakan sistem yang dapat melacak dan mendokumentasikan setiap tahap produksi secara otomatis. Data yang dihasilkan oleh perangkat automasi dicatat secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah selama audit regulasi. Sebagai contoh, perangkat automasi yang dilengkapi dengan fitur audit trail memungkinkan perusahaan farmasi untuk memverifikasi bahwa semua parameter proses dipantau sesuai dengan persyaratan regulasi (Dempsey et al., 2017).

Dengan cara ini, perusahaan farmasi dapat memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi tanpa harus bergantung pada pemeriksaan manual, yang rentan terhadap kesalahan manusia.

c. automasi dalam pengontrolan kelembaban selama produksi tablet

Kelembaban adalah salah satu parameter yang paling penting dalam produksi tablet farmasi. Tingkat kelembaban yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah serius dalam stabilitas dan efikasi produk. Automasi telah memberikan solusi yang andal untuk mengontrol kelembaban selama proses produksi, mulai dari granulasi hingga kompresi tablet (Vaithiyalingam & Sayeed, 2010).

Selama proses granulasi basah, kelembaban memainkan peran penting dalam membentuk granul yang seragam dan stabil. Jika kelembaban terlalu rendah, granul mungkin tidak terbentuk dengan baik, yang dapat memengaruhi kekerasan dan pelepasan obat dari tablet. Sebaliknya, kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan granul menjadi terlalu lembab, yang berpotensi menyebabkan tablet yang dihasilkan menjadi rapuh dan tidak stabil (Badawy et al., 2014).

Sistem automasi modern dilengkapi dengan sensor kelembaban yang presisi tinggi yang dapat memantau tingkat kelembaban di lingkungan produksi secara real-time. Ketika sensor mendeteksi bahwa kelembaban mulai menyimpang dari rentang yang telah ditentukan, sistem dapat secara otomatis menyesuaikan kondisi lingkungan, misalnya dengan mengaktifkan dehumidifier atau menyesuaikan suhu ruangan (Abdullah & Ibrahim, 2021).

Selain itu, sistem automasi juga memungkinkan pabrik farmasi untuk mengintegrasikan kontrol kelembaban dengan perangkat lunak analitik prediktif. Perangkat lunak ini dapat menganalisis tren data kelembaban dan memprediksi potensi masalah sebelum terjadi. Misalnya, jika tren data menunjukkan peningkatan kelembaban yang konsisten di area produksi, perangkat lunak dapat memberikan peringatan dini kepada operator, yang

memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan sebelum produk terpengaruh (Enriko et al., 2022).

3. Keamanan dan penghematan biaya

Automasi telah menjadi pilar utama dalam transformasi industri farmasi, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga untuk memastikan keamanan pekerja serta mengurangi biaya operasional secara signifikan serta pemborosan bahan akibat kesalahan manusia.

a. mengurangi risiko kecelakaan kerja

Industri farmasi sering kali melibatkan operasi berisiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Aktivitas seperti pengangkutan bahan berat, pengolahan bahan berbahaya, dan pengoperasian mesin dengan potensi bahaya mekanis memiliki risiko kecelakaan kerja yang signifikan. Dengan penerapan automasi, risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan. Sebagai contoh, robot dapat digunakan untuk memindahkan dan menangani bahan baku atau produk jadi, mengurangi potensi cedera akibat angkat-angkut manual (Hoskins et al., 2019).

Penggunaan robot industri, misalnya, telah memungkinkan pekerja untuk tidak perlu terlibat langsung dalam proses berbahaya. Robot dapat melakukan tugas seperti pengangkutan bahan, pencampuran, atau pengemasan tanpa intervensi manusia. Dengan demikian, automasi dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan lingkungan kerja yang aman (Swetha et al., 2023).

Selain itu, sistem automasi sering kali dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti penghalang sensorik, pemantauan real-time, dan mekanisme penghentian darurat. Sistem ini membantu mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan pekerja (Cheng et al., 2020).

b. mengurangi paparan bahan toksik melalui isolator teknologi

Proses produksi farmasi sering kali melibatkan bahan toksik, seperti bahan aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients, API), yang dapat berbahaya jika terhirup atau terpapar kulit. Automasi dengan isolator teknologi memberikan solusi untuk melindungi pekerja dari paparan bahan berbahaya. Isolator adalah perangkat yang dirancang untuk memungkinkan manipulasi bahan berbahaya dalam lingkungan tertutup yang terisolasi dari operator. Teknologi ini sering digunakan dalam proses seperti penimbangan, pencampuran, dan pengemasan bahan aktif farmasi. Dengan isolator, pekerja dapat mengontrol proses produksi tanpa kontak langsung dengan bahan toksik (Krishna et al., 2000).

Selain melindungi pekerja, isolator teknologi juga membantu menjaga kebersihan dan sterilisasi dalam produksi. Lingkungan isolator biasanya dikontrol dengan tekanan udara positif atau negatif, tergantung pada sifat bahan yang diproses. Ini memastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang antara bahan yang diproses dan lingkungan sekitar (Krishna et al., 2000). Dengan mengurangi paparan pekerja terhadap bahan berbahaya dan memastikan produksi yang bersih, automasi isolator memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas produk dalam industri farmasi.

c. Efisiensi penggunaan sumber daya

Automasi mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya seperti bahan baku, energi, dan waktu. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam industri farmasi dapat menyebabkan pemborosan besar-besaran, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional.

Sistem automasi modern dilengkapi dengan teknologi Internet of Things (IoT) dan perangkat lunak analitik yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian konsumsi sumber daya secara real-time. Misalnya, mesin yang terhubung dengan IoT dapat melaporkan data tentang penggunaan energi, waktu operasi, dan efisiensi bahan baku. Data ini kemudian dapat dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Fabricio et al., 2020).

Selain itu, automasi juga membantu dalam proses pengoptimalan rantai pasok. Dengan memanfaatkan algoritme berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem automasi dapat memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan tren produksi sebelumnya, sehingga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan bahan. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mengurangi limbah bahan baku.

d. meminimalkan pemborosan bahan akibat kesalahan manusia.

Kesalahan manusia adalah salah satu penyebab utama pemborosan bahan dalam produksi farmasi. Proses seperti penimbangan bahan, pencampuran, dan pengemasan sering kali rentan terhadap kesalahan manual, yang dapat mengakibatkan batch yang gagal dan pemborosan bahan baku. Automasi telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah ini. Sistem automasi dilengkapi dengan kontrol proses yang ketat, yang memungkinkan pengukuran dan dosing bahan dengan sangat akurat (Damayanti et al., 2013). Mesin automasi yang dirancang khusus untuk industri farmasi dilengkapi dengan sistem presisi tinggi yang dapat melakukan tugas-tugas kritis secara akurat. Sebagai contoh, mesin penimbangan otomatis dapat mengukur

bahan hingga tingkat miligram, mengurangi risiko over- atau under-dosing bahan. Selain itu, perangkat lunak yang terintegrasi dengan sistem ini dapat memverifikasi bahwa semua bahan yang digunakan sesuai dengan formula yang ditentukan, sehingga mencegah kesalahan formulasi (Singh, 2018).

Selain itu, sistem automasi sering kali dilengkapi dengan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan. Jika terjadi penyimpangan dalam parameter produksi, sistem dapat menghentikan proses secara otomatis dan memberikan peringatan kepada operator. Dengan cara ini, automasi tidak hanya mengurangi pemborosan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

4. Inovasi dan pengembangan produk

Automasi telah membawa revolusi signifikan dalam industri farmasi, tidak hanya dalam hal efisiensi dan kualitas tetapi juga inovasi dan pengembangan produk. Automasi memungkinkan akses ke teknologi manufaktur canggih, mendukung produksi obat yang dipersonalisasi berbasis genetik, dan mempercepat proses penelitian serta pengembangan obat baru.

a. Akses pada teknologi manufaktur canggih: teknologi *single-use systems*

Teknologi manufaktur canggih seperti *single-use systems* (SUS) telah menjadi inovasi revolusioner dalam pengembangan biologis. SUS merupakan sistem manufaktur berbasis komponen sekali pakai yang digunakan dalam proses seperti fermentasi, filtrasi, dan penyimpanan produk biologis. Dengan automasi, SUS dapat diintegrasikan dalam proses pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Kelebihan utama SUS adalah kemampuannya untuk mengurangi kontaminasi silang, mempercepat waktu setup, dan meningkatkan skalabilitas produksi. Penerapan SUS dalam produksi biologis memungkinkan pengurangan waktu dan biaya operasional karena eliminasi kebutuhan untuk membersihkan dan mensterilkan peralatan. Selain itu, SUS juga mengurangi risiko kontaminasi silang, yang sangat penting dalam pengembangan biologis yang sensitif (Whitford & Pence, 2013).

Teknologi SUS yang didukung automasi juga menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan produk biologis skala kecil, seperti vaksin dan terapi genetik. Automasi memastikan pengendalian parameter proses yang presisi, seperti suhu, pH, dan kecepatan pengadukan, yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan efektivitas produk biologis (Shukla & Gottschalk, 2013).

b. Produksi obat yang dipersonalisasi berbasis genetik dengan automasi skala kecil.

Tren global dalam farmasi menunjukkan pergeseran dari produksi obat generik ke obat yang dipersonalisasi, yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Produksi obat ini membutuhkan automasi skala kecil yang memungkinkan produksi batch kecil dengan presisi tinggi. Automasi memungkinkan integrasi data genetik ke dalam proses manufaktur obat. Data genetik pasien dianalisis menggunakan algoritme berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk merancang formula obat yang optimal (Mishra & Li, 2020).

Selain itu, teknologi seperti *3D printing* yang didukung automasi telah diterapkan untuk memproduksi tablet obat yang dipersonalisasi. Teknologi ini memungkinkan pencetakan tablet dengan dosis yang bervariasi dalam satu unit, memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengobatan berbasis kebutuhan pasien. Automasi dalam *3D printing* memastikan kontrol kualitas yang konsisten, meskipun produknya bervariasi dalam komposisi (Kotta et al., 2018).

c. Kontribusi automasi dalam mempercepat penelitian dan pengembangan obat baru

Penelitian dan pengembangan (R&D) obat merupakan proses yang rumit, memakan waktu, dan mahal. Automasi memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses ini melalui berbagai pendekatan, termasuk *high-throughput screening* (HTS), analitik berbasis AI, dan robotika. Teknologi HTS yang didukung automasi memungkinkan pengujian ribuan senyawa dalam waktu singkat untuk menemukan kandidat obat yang potensial. Sistem HTS modern dilengkapi dengan robot yang dapat melakukan pengujian secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan proses (Szymanski et al., 2011).

Selain itu, automasi dalam R&D mendukung penggunaan algoritme AI untuk menganalisis data dari uji klinis dan praklinis. AI dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang sulit dideteksi oleh manusia, sehingga mempercepat proses identifikasi target molekul dan formula obat (Chang, 2016).

Automasi juga membantu mempercepat proses formulasi obat baru melalui sistem manufaktur adaptif. Sistem ini memungkinkan penyesuaian formula obat secara real-time berdasarkan hasil pengujian awal, sehingga mengurangi kebutuhan untuk pengulangan siklus R&D (Chapman, 2003). Oleh karena itu, automasi telah berperan sebagai pendorong utama untuk penciptaan dan pengembangan obat-obatan baru yang lebih efektif dan aman.

D. Tantangan Implementasi Automasi dalam Industri Farmasi

Dalam beberapa tahun terakhir. Automasi dalam industri farmasi telah menjadi topik diskusi yang sangat menarik. Manufaktur berkelanjutan dan manufaktur

kontinu terintegrasi telah muncul sebagai teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam manufaktur farmasi (Helal et al., 2019). Namun, adopsi teknologi ini bukan tanpa tantangan.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan otomatisasi di industri farmasi adalah kebutuhan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk akhir. Manufaktur farmasi adalah industri yang sangat diatur, dan setiap perubahan pada proses manufaktur harus dievaluasi dan divalidasi dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Selain itu, kompleksitas proses farmasi, yang sering kali melibatkan banyak langkah dan berbagai parameter, dapat menyulitkan penerapan dan mempertahankan kontrol dan pemantauan proses yang efektif. Tantangan lainnya adalah tingginya investasi modal yang diperlukan untuk penerapan teknologi otomasi.

Biaya yang terkait dengan desain, pemasangan, dan pemeliharaan sistem otomatis bisa menjadi signifikan, dan perusahaan farmasi mungkin ragu untuk berinvestasi dalam teknologi ini tanpa pemahaman yang jelas tentang potensi manfaatnya (Lee et al., 2015).

Selain tantangan teknis dan keuangan, ada juga tantangan organisasi dan budaya yang terkait dengan penerapan otomatisasi di industri farmasi. Perubahan pada alur kerja dan proses yang sudah mapan dapat dihadapi dengan penolakan dari karyawan yang nyaman dengan cara kerja yang ada, dan strategi manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Terlepas dari tantangan ini, manfaat potensial dari otomatisasi dalam industri farmasi sangat signifikan. Adapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Biaya Awal yang Tinggi

Automasi dalam industri farmasi telah menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Namun, implementasi automasi juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait biaya awal yang tinggi. Tantangan ini meliputi investasi besar dalam pengadaan perangkat keras dan lunak, pelatihan sumber daya manusia, hingga keberlanjutan finansial perusahaan kecil dan menengah.

a. Investasi Besar dalam Mesin dan Teknologi Terbaru

Implementasi automasi membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dalam pembelian perangkat keras seperti robot industri, mesin pengemasan otomatis, dan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI). Biaya awal untuk teknologi ini sering kali menjadi penghalang utama bagi perusahaan farmasi, terutama perusahaan kecil dan menengah (UKM). Biaya awal untuk mengadopsi sistem manufaktur berbasis automasi dapat mencapai ratusan juta dolar (Adler et al., 1995; DeSpautz, 1994). Biaya ini mencakup

pembelian perangkat keras, pemasangan, dan integrasi ke dalam proses produksi yang sudah ada. Selain itu, perangkat lunak khusus untuk pengendalian kualitas dan manajemen data juga memerlukan lisensi yang mahal, yang biasanya diperbarui setiap tahun (Adler et al., 1995)

Di sisi lain, automasi juga membutuhkan infrastruktur pendukung, seperti konektivitas internet yang andal, sistem penyimpanan energi, dan fasilitas kontrol suhu. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga menuntut perencanaan yang matang (Adler et al., 1995; DeSpautz, 1994).

b. Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk Mengoperasikan Teknologi Otomatis

Selain investasi pada teknologi, perusahaan juga perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan sumber daya manusia (SDM). Teknologi automasi yang kompleks memerlukan operator yang terampil untuk memastikan pengoperasian yang optimal. Pelatihan ini mencakup penguasaan perangkat lunak, pemeliharaan mesin, dan manajemen data berbasis AI (Diwan & Kothari, 1990).

Pelatihan ini memakan banyak waktu dan biaya. Perusahaan harus mempersiapkan anggaran khusus untuk program pelatihan intensif bagi karyawan, termasuk biaya konsultan eksternal, modul pelatihan, hingga durasi pelatihan yang memadai. Kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan sering kali menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan farmasi.

c. Model Pembiayaan Inovatif untuk Mendukung Perusahaan Kecil

Untuk mengatasi biaya awal yang tinggi, model pembiayaan inovatif seperti leasing teknologi dan kemitraan strategis menjadi solusi yang menjanjikan. Dalam model leasing, perusahaan farmasi dapat menyewa perangkat keras dan lunak dengan biaya bulanan yang lebih terjangkau dibandingkan pembelian langsung.

Leasing teknologi tidak hanya mengurangi beban keuangan awal tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk memperbarui teknologi sesuai dengan perkembangan terbaru. Selain itu, kemitraan strategis antara perusahaan farmasi dan penyedia teknologi, serta lembaga pembiayaan juga dapat membantu membagi risiko dan biaya implementasi automasi, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah (Pradnyana et al., 2018).

d. Analisis Biaya-Manfaat Jangka Panjang

Meskipun biaya awal untuk automasi tinggi, analisis biaya-manfaat jangka panjang menunjukkan bahwa investasi ini dapat memberikan pengembalian yang signifikan. Automasi dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang serta efisiensi operasional, seperti pengeluaran untuk tenaga kerja dan bahan baku. Selain itu, automasi dapat meningkatkan kualitas

produk, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi standar regulasi yang semakin ketat. (Gandu et al., 2023)

Untuk perusahaan kecil dan menengah, penting untuk melakukan analisis manfaat jangka panjang ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam automasi. Dalam banyak kasus, manfaat automasi dalam bentuk peningkatan produktivitas, kualitas produk yang lebih baik, dan pengurangan risiko kegagalan produk melebihi biaya awal yang tinggi (Gandu et al., 2023).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan implementasi automasi dan pendekatan yang inovatif untuk mengatasi hambatan biaya, industri farmasi dapat memaksimalkan potensi automasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di masa depan .

2. Kompleksitas Integrasi

Implementasi automasi di industri farmasi menawarkan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas integrasi. Masalah ini muncul karena teknologi automasi sering kali harus disesuaikan dengan infrastruktur yang sudah ada. Tantangan tersebut meliputi kompatibilitas antara sistem baru dengan perangkat lama, kebutuhan penyesuaian sistem, dan kendala teknis di fasilitas produksi yang menggunakan teknologi usang (Helal et al., 2019).

a. Penyesuaian terhadap Sistem yang Ada

Salah satu hambatan utama dalam mengimplementasi automasi adalah kebutuhan untuk menyesuaikan teknologi baru dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Umumnya, perusahaan farmasi telah menggunakan berbagai perangkat keras dan lunak selama bertahun-tahun untuk mendukung proses produksi, manajemen inventaris, dan sistem informasi

Ketika perusahaan memutuskan untuk menerapkan solusi automasi baru, mereka harus memastikan teknologi tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah berjalan. Integrasi automasi memerlukan pemetaan ulang proses operasional untuk memastikan bahwa teknologi baru dapat bekerja secara optimal .

Sistem manufaktur lama mungkin tidak mendukung koneksi dengan perangkat berbasis Internet of Things (IoT) atau perangkat lunak pengendalian berbasis cloud. Sistem lama biasanya dirancang dengan arsitektur tertutup, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan perangkat atau sistem lain. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk melakukan modifikasi besar-besaran, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga meningkatkan biaya implementasi (Gill et al., 2014).

Penyesuaian memerlukan pemahaman mendalam tentang proses yang ada untuk menghindari gangguan produksi. Setiap kesalahan dalam proses integrasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan bahkan memengaruhi kualitas produk.

b. Masalah Kompatibilitas antara Sistem Automasi Baru dan Perangkat Lama

Masalah kompatibilitas menjadi hambatan signifikan dalam implementasi automasi di industri farmasi. Sistem lama yang digunakan di fasilitas produksi sering kali tidak dirancang untuk mendukung teknologi baru seperti Enterprise Resource Planning (ERP) atau IoT (Arden et al., 2021).

ERP, misalnya, dirancang untuk mengintegrasikan semua aspek operasional perusahaan ke dalam satu platform. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem ERP tidak kompatibel dengan teknologi automasi baru, sehingga memerlukan pembaruan atau bahkan penggantian seluruh sistem. Ini menjadi tantangan yang mahal dan rumit, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah (Babu & Sastry, 2014).

IoT juga menghadirkan tantangan serupa. Perangkat IoT membutuhkan konektivitas tinggi untuk mentransfer data secara real-time, tetapi infrastruktur lama sering kali tidak mendukung jaringan yang diperlukan. Akibatnya, perusahaan harus berinvestasi dalam perangkat tambahan seperti router, sensor, dan perangkat lunak middleware untuk menghubungkan teknologi lama dengan IoT (Mule et al., 2023).

c. Kesulitan Implementasi Automasi di Fasilitas Produksi dengan Teknologi Usang

Fasilitas produksi dengan teknologi usang menghadirkan tantangan unik dalam implementasi automasi. Fasilitas ini biasanya memiliki mesin dan perangkat yang sudah lama tidak diperbarui, sehingga memerlukan upgrade besar-besaran sebelum automasi dapat diterapkan.

Sebagai contoh, pabrik farmasi yang menggunakan mesin pengemasan manual akan menghadapi kesulitan besar jika ingin menggantinya dengan sistem robotik. Mesin lama mungkin tidak memiliki antarmuka digital yang memungkinkan koneksi dengan perangkat baru. Selain itu, operator yang terbiasa dengan teknologi lama memerlukan pelatihan intensif untuk memahami cara kerja teknologi baru (Manoj et al., 2024). Kendala ini dapat berdampak signifikan pada biaya dan jadwal implementasi automasi.

3. Kendala Regulasi

Automasi telah menjadi bagian integral dari transformasi di industri farmasi. Namun, meskipun menawarkan efisiensi dan peningkatan kualitas, implementasi automasi menghadapi tantangan besar terkait regulasi. Regulasi yang ketat,

terutama yang berhubungan dengan standar Good Automated Manufacturing Practices (GAMP), validasi sistem, dan infrastruktur audit di negara berkembang, sering kali menjadi hambatan signifikan. Artikel ini membahas kendala regulasi dalam implementasi automasi dan menawarkan pendekatan strategis untuk mengatasinya (Mule et al., 2023).

a. Standar Industri yang Ketat: *Good Automated Manufacturing Practices* (GAMP)

GAMP adalah standar yang dirancang untuk memastikan bahwa proses manufaktur yang menggunakan automasi mematuhi regulasi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Standar ini menjadi panduan penting dalam implementasi automasi, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri.

GAMP mengharuskan setiap sistem automasi untuk memenuhi persyaratan desain, pengoperasian, dan dokumentasi yang sangat rinci. Setiap perangkat dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses harus divalidasi secara menyeluruh untuk memastikan keamanannya dan kepatuhan terhadap regulasi internasional (Palamattathkuttiyl et al., 2020). Hal ini membutuhkan banyak waktu dan biaya.

Selain itu, standar GAMP mengharuskan perusahaan farmasi untuk memperbarui sistem mereka secara berkala sesuai dengan perubahan regulasi. Proses ini dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan, terutama jika sistem automasi mereka menggunakan teknologi lama yang memerlukan pembaruan besar-besaran (Manoj et al., 2024).

b. Dokumentasi yang Terperinci untuk Validasi Sistem Automasi

Validasi adalah proses kritis dalam implementasi automasi, di mana perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi semua persyaratan regulasi dan operasional. Salah satu aspek terpenting dari validasi adalah dokumentasi. Dokumentasi validasi mencakup berbagai aspek seperti Prosedur pengoperasian standar, Laporan pengujian, Sertifikasi perangkat lunak dan perangkat keras serta bukti kepatuhan terhadap regulasi (Napitupulu et al., 2018). Penyusunan dokumentasi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang memiliki fasilitas produksi dengan teknologi lama.

Proses ini sangat memakan waktu dan membutuhkan keterlibatan tim lintas fungsi, termasuk teknisi, insinyur, dan auditor kualitas. Dalam banyak kasus, perusahaan farmasi harus menyewa konsultan eksternal untuk membantu dalam validasi, yang menambah biaya operasional (Nyfeler, 2004).

Dokumentasi validasi juga harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam regulasi atau sistem operasional. Hal ini

menciptakan kebutuhan berkelanjutan untuk alokasi sumber daya, yang dapat mengganggu fokus perusahaan pada aktivitas inti mereka.

c. Regulasi di Negara Berkembang

Regulasi automasi di negara berkembang menghadirkan tantangan unik. Beberapa kendala utama meliputi:

1) Keterbatasan Infrastruktur Audit

Di negara berkembang, infrastruktur audit untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi sering kali terbatas. Kurangnya auditor terlatih dan sistem teknologi untuk mendukung proses audit membuat pengawasan menjadi tidak efisien.

Banyak negara berkembang tidak memiliki laboratorium pengujian yang dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk memverifikasi kualitas produk farmasi yang dihasilkan oleh sistem automasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses validasi dan sertifikasi (Gandu et al., 2023).

2) Ketidaksesuaian Regulasi Lokal dengan Standar Internasional

Banyak negara berkembang belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional seperti GAMP atau GMP (Good Manufacturing Practices). Regulasi lokal sering kali tidak cukup spesifik untuk mencakup semua aspek implementasi automasi, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kepatuhan (Schmidt & Pierce, 2016).

Perbedaan regulasi antara negara juga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan farmasi yang beroperasi di beberapa yurisdiksi (Arden et al., 2021). Mereka harus mematuhi berbagai aturan dan standar yang berbeda, yang dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas implementasi automasi.

4. Pengaruh terhadap Tenaga Kerja

Automasi telah mengubah cara industri farmasi beroperasi, membawa efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas produk. Namun, salah satu tantangan utama yang muncul adalah pengaruhnya terhadap tenaga kerja (Gandu et al., 2023). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pekerjaan manual, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial di tempat kerja, pergeseran peran tenaga kerja, dan kebutuhan akan pelatihan ulang (reskilling).

a. Dampak pada Pekerjaan Manual

Automasi sering kali dikaitkan dengan pengurangan pekerjaan manual. Sistem berbasis teknologi seperti robotika, perangkat kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things. (IoT) menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dalam industri farmasi, proses seperti pengisian kapsul, pengemasan, dan pelabelan kini dapat dilakukan oleh mesin dengan akurasi tinggi dan tanpa henti (Mule et al., 2023)(Ilhami & Setiadi, 2023)

Meskipun hal ini dapat meningkatkan efisiensi, kekhawatiran besar muncul terkait dengan kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang terampil secara manual. Banyak pekerja memiliki keterampilan yang sulit untuk ditiru oleh mesin, sehingga mereka mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini (Ilhami & Setiadi, 2023).

Namun, ada pula manfaat yang dapat diperoleh. Automasi memungkinkan pekerja untuk dialihkan dari tugas berulang dan berisiko tinggi ke tugas yang lebih strategis dan kreatif, seperti pengawasan kualitas dan pengembangan produk (Gandu et al., 2023).

b. Pergeseran Peran Tenaga Kerja

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses produksi, peran manusia dalam industri farmasi mengalami pergeseran signifikan. Dari sekadar operator mesin, pekerja kini menjadi pengelola teknologi yang bertanggung jawab atas pengawasan, pemeliharaan, dan optimalisasi sistem automasi.

1) Transformasi dari Operator ke Pengelola Teknologi

Pergeseran ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi. Pekerja diharapkan dapat membaca dan menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem automasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan peluang perbaikan. Sebagai contoh, sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) yang digunakan dalam industri farmasi memerlukan pengelolaan berbasis data yang menuntut keterampilan analitis yang tinggi (Damayanti et al., 2013).

2) Implikasi pada Produktivitas

Peran baru ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Pekerja yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini berisiko tertinggal, menciptakan kesenjangan keterampilan yang semakin besar di antara tenaga kerja (Ilhami & Setiadi, 2023).

c. Kebutuhan Pelatihan Ulang (Reskilling)

Automasi menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan baru yang relevan dengan teknologi. Pelatihan ulang menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu pekerja beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berubah (Ilhami & Setiadi, 2023). Melatih ulang tenaga kerja tidak hanya penting untuk mempertahankan produktivitas, tetapi juga untuk menjaga moral dan retensi karyawan.

Perusahaan farmasi harus berinvestasi secara signifikan dalam program pelatihan untuk menjamin pegawai mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan merawat sistem automasi. Selain itu, pengembangan program magang dan pelatihan teknis khusus menjadi penting untuk membangun talenta terampil di masa depan (Ilhami & Setiadi, 2023)

5. Tantangan sosial dan budaya

a. Resistensi terhadap Perubahan Budaya Kerja di Perusahaan yang Berbasis Manual

Implementasi automasi di industri farmasi sering kali menghadapi resistensi dari karyawan dan manajemen yang telah terbiasa dengan sistem manual. Budaya kerja manual yang telah mendarah daging dapat menciptakan ketidaknyamanan terhadap perubahan teknologi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk ketidakpastian mengenai pengaruh automasi terhadap keamanan pekerjaan dan kebutuhan untuk mempelajari keterampilan baru. resistensi terhadap perubahan sering kali didorong oleh rasa takut akan kehilangan kontrol atau relevansi dalam pekerjaan (Ilhami & Setiadi, 2023)

Resistensi ini sering kali diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan. Karyawan yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai implementasi teknologi baru cenderung merasa terpinggirkan, yang dapat meningkatkan perlawanan mereka terhadap perubahan (Nainggolan et al., 2022).

Selain itu, resistensi budaya ini juga bisa muncul dari nilai-nilai tradisional yang dianut perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada metode kerja konvensional mungkin melihat automasi sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis untuk mengelola perubahan budaya organisasi.

b. Upaya Membangun Kesadaran akan Pentingnya Automasi melalui Edukasi Publik

Salah satu langkah penting dalam mengatasi tantangan sosial dan budaya adalah dengan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya automasi dalam industri farmasi. Edukasi publik tidak hanya bertujuan untuk mengurangi resistensi tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana automasi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan keselamatan pasien (Gandu et al., 2023).

Program edukasi dapat mencakup seminar, pelatihan, dan kampanye informasi yang ditujukan kepada karyawan, manajemen, dan masyarakat umum. Dalam konteks industri farmasi, pelatihan yang dirancang dengan baik dapat membantu karyawan memahami bahwa automasi bukanlah pengganti

tenaga kerja manusia, melainkan alat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Pelatihan ini juga harus mencakup informasi tentang keterampilan baru yang akan dibutuhkan dalam lingkungan kerja otomatis, sehingga karyawan merasa lebih siap menghadapi perubahan.

Selain pelatihan internal, kampanye eksternal yang melibatkan masyarakat umum juga penting untuk mendukung penerimaan teknologi baru. Perusahaan farmasi dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menyelenggarakan workshop atau webinar yang menjelaskan bagaimana automasi mendukung inovasi dalam produksi obat-obatan. Edukasi semacam ini dapat membantu mengubah persepsi negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk implementasi automasi.

Namun, tantangan tetap ada dalam membangun kesadaran ini. Pemahaman teknologi yang rendah di beberapa kelompok masyarakat dan persepsi bahwa automasi hanya menguntungkan perusahaan besar dapat menjadi penghalang. Oleh karena itu, strategi edukasi harus disesuaikan dengan audiens yang berbeda untuk memastikan pesan yang efektif dan inklusif.

E. Prospek Masa Depan Automasi dalam Industri Farmasi

Industri farmasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengimbangi permintaan pasar yang terus meningkat, persaingan global yang ketat, dan regulasi yang semakin ketat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, industri farmasi perlu menerapkan strategi operasional yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah automasi proses dalam industri farmasi (DeSpautz, 1994).

Automasi proses, Computer-Integrated Manufacturing, dan manufaktur tanpa kertas merupakan strategi operasional yang sedang dikembangkan untuk mendukung perubahan strategi bisnis di industri farmasi (DeSpautz, 1994). Aktivitas regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saat ini menunjukkan bahwa automasi menjadi suatu realitas yang dapat dicapai dalam praktik Cara Pembuatan Obat yang Baik. Perusahaan industri farmasi dituntut untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam bentuk efisiensi, rasionalisasi tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas untuk membenarkan proyek-proyek automasi dan CIM baru.

Beberapa manfaat utama dari penerapan automasi dalam industri farmasi telah diidentifikasi dan dikuantifikasi dalam lingkungan operasional. Penerapan automasi telah berhasil menurunkan biaya keseluruhan siklus hidup fasilitas produksi dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Penerapan automasi juga

berperan dalam meningkatkan keakuratan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mengurangi risiko human error yang sering terjadi dalam proses manual (DeSpautz, 1994).

Namun, implementasi automasi dan robotika di industri farmasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dalam alur kerja farmasi dapat berdampak pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis risiko secara komprehensif menggunakan metodologi Failure Mode and Effects Analysis sebelum mengimplementasikan automasi (ELLithy et al., 2023).

Prospek masa depan automasi dalam industri farmasi memang sangat menjanjikan. Dengan memahami manfaat dan tantangannya, industri farmasi dapat merancang dan mengimplementasikan solusi automasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perusahaan, sehingga memperkuat daya saing di dunia usaha yang semakin ketat.

1. Tren Teknologi

a. IoT untuk Pelacakan Produk dalam Rantai Pasok Farmasi secara Real-Time

Internet of Things (IoT) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk farmasi. Dalam rantai pasok farmasi, IoT memungkinkan pelacakan produk secara real-time melalui sensor dan perangkat terhubung. Teknologi ini membantu memastikan bahwa produk farmasi disimpan dan didistribusikan sesuai dengan persyaratan suhu dan kelembapan yang ketat. Implementasi IoT dapat mengurangi risiko kerusakan produk dengan memberikan peringatan dini jika ada ketidaksesuaian dalam kondisi penyimpanan (Adekola & Dada, 2024; Sergi et al., 2021).

IoT juga meningkatkan efisiensi logistik dengan menyediakan data yang akurat tentang lokasi dan status produk dalam rantai pasok. Teknologi ini memungkinkan deteksi cepat jika terjadi kehilangan atau keterlambatan pengiriman. Dampaknya, perusahaan farmasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus mematuhi regulasi yang semakin ketat terkait keamanan produk.

b. Peran AI dalam Mengembangkan Sistem Prediksi Permintaan dan Kebutuhan Produksi

Artificial Intelligence (AI) memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan proses produksi farmasi melalui prediksi permintaan yang akurat. Algoritma AI dapat menganalisis data historis, tren pasar, dan faktor eksternal seperti perubahan musim atau pandemi untuk memperkirakan kebutuhan produksi secara lebih tepat (Adekola & Dada, 2024). Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari kekurangan atau surplus stok yang berpotensi merugikan.

Selain itu, AI juga digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan produksi. Sistem berbasis AI dapat merancang jadwal yang mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan waktu pengiriman. Penggunaan AI dalam perencanaan produksi dapat meningkatkan efisiensi bahan di pabrik farmasi besar (Vora et al., 2023) (Adekola & Dada, 2024).

c. **Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Keamanan Rantai Pasok**

Blockchain adalah teknologi lain yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan obat. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi atau pergerakan produk dapat direkam secara permanen dalam sistem yang tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini membantu mencegah pemalsuan obat, yang menjadi masalah serius di industri farmasi global (Katuwal et al., 2018; Ullah et al., 2020).

Selain itu, blockchain memungkinkan pelacakan asal-usul produk secara lebih transparan. Misalnya, informasi tentang lokasi pembuatan, batch produksi, dan sertifikasi kualitas dapat diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok (Khanna et al., 2022). Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memudahkan audit oleh regulator.

2. Farmasi Presisi dan Personalised Medicine

a. **Aplikasi Teknologi 3D Printing untuk Pembuatan Obat Individual Berbasis Genetik**

Farmasi presisi, yang menyesuaikan pengobatan dengan karakteristik individu, menjadi salah satu fokus utama industri farmasi modern. Teknologi 3D printing memungkinkan pembuatan obat dengan dosis yang disesuaikan untuk setiap pasien berdasarkan profil genetik mereka. Teknologi 3D printing menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping (Kotta et al., 2018).

Teknologi 3D printing juga memungkinkan produksi obat yang kompleks dengan struktur lapisan ganda atau pelepasan bertahap (Aimar et al., 2019). Perkembangan ini menciptakan kesempatan untuk mengembangkan terapi yang lebih inovatif dan efektif, terutama untuk penyakit kronis yang memerlukan manajemen obat jangka panjang. Namun, tantangan regulasi dan standarisasi teknologi ini masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

b. **Automasi dalam Mengelola Data Genomik untuk Mendukung Penelitian Farmasi Presisi**

Penelitian farmasi presisi bergantung pada analisis data genomik yang besar dan kompleks. Automasi memainkan peran penting dalam mengelola dan menganalisis data ini dengan cepat dan akurat. Teknologi seperti cloud computing dan machine learning memungkinkan pengolahan data genomik dalam skala besar, mempercepat proses penelitian dan pengembangan obat (David et al., 2019)

Selain itu, automasi membantu mengintegrasikan data genomik dengan informasi klinis dan data real-world dari pasien. Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi target terapi baru dan mengembangkan obat yang lebih efektif. Dampaknya, waktu yang diperlukan untuk membawa obat baru ke pasar dapat dikurangi secara signifikan (Parasrampur et al., 2018).

3. Kolaborasi Lintas Sektor

- a. Peran Pemerintah dalam Menciptakan Kebijakan Pro-Teknologi dan Insentif Pajak untuk Inovasi

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam mendukung implementasi automasi di industri farmasi. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan menciptakan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru. Misalnya, insentif pajak untuk investasi dalam R&D atau subsidi untuk pengembangan teknologi dapat mendorong perusahaan farmasi untuk berinovasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat proses regulasi untuk teknologi baru tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kualitas. Kerangka regulasi yang fleksibel namun tetap tegas akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam automasi (Arden et al., 2021; Mahmood, 2022)

- b. Sinergi Akademisi dan Industri untuk Mendukung Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mutakhir

Kerjasama antara universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan farmasi sangat penting untuk memajukan teknologi automasi. Akademisi dapat menyediakan pengetahuan dasar dan inovasi awal, sementara industri memiliki sumber daya untuk mengkomersialisasikan teknologi tersebut (Mahmood, 2022). kolaborasi antara institusi akademik di Eropa dengan perusahaan farmasi menghasilkan teknologi baru untuk produksi vaksin yang lebih efisien (Matthiessen et al., 2016).

Dengan sinergi yang baik, pengembangan teknologi dapat berjalan lebih cepat dan berdampak luas. Perusahaan farmasi dapat mengakses talenta terbaik dari akademisi, sementara para peneliti mendapat kesempatan untuk melihat langsung kebutuhan nyata industri (Ilhami & Setiadi, 2023).

F. Simpulan

Automasi telah membawa perubahan besar dalam industri farmasi secara dramatis. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti robotik, kecerdasan buatan (AI), dan jaringan perangkat yang saling terhubung (IoT), sektor farmasi kini dapat meningkatkan kapasitas produksi, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses penelitian dan pengembangan (R&D).

Namun, manfaat automasi tidak datang tanpa tantangan. Biaya investasi awal yang tinggi sering menjadi hambatan utama bagi perusahaan farmasi, terutama yang berskala kecil hingga menengah. Selain itu, integrasi sistem yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak sering kali menghadapi kendala teknis dan operasional. Regulasi juga memainkan peran penting; kebijakan yang kaku dapat memperlambat adopsi teknologi baru. Lebih jauh lagi, kebutuhan untuk melatih ulang (*reskilling*) tenaga kerja menjadi tantangan sosial yang harus segera ditangani.

Meskipun demikian, automasi memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada masalahnya. Industri farmasi memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan ini dan terus berkembang menuju era yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan strategis dan kolaborasi lintas sektor.

G. Referensi

- Abdullah, E. T., & Ibrahim, O. A. (2021). Capacitance and resistivity measurements of polythiophene /metallic nanoparticles-based humidity sensors. *Iraqi Journal of Science*, 62(4), 1158/ – 1163. <https://doi.org/10.24996/ij.s.2021.62.4.12>
- Aboshosha, A., Haggag, A., George, N., & Hamad, H. A. (2023). IoT-based data-driven predictive maintenance relying on fuzzy system and artificial neural networks. *Scientific Reports*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38887-z>
- Adekola, A. D., & Dada, S. A. (2024). Optimizing pharmaceutical supply chain management through AI- driven predictive analytics : A conceptual framework. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(11), 2580–2593. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i11.1709>
- Adler, D. J., Herkamp, J. A., Wiesler, J. R., & Williams, S. B. (1995). Life cycle cost and benefits of process automation in bulk pharmaceuticals. *ISA Transactions*, 34(2), 133–139. [https://doi.org/10.1016/0019-0578\(95\)00013-P](https://doi.org/10.1016/0019-0578(95)00013-P)
- Adulyasak, Y., Benomar, O., Chaouachi, A., Cohen, M. C., & Khern-am-nuai, W. (2024). Using AI to detect panic buying and improve products distribution amid pandemic. *AI and Society*, 39(4), 2099–2128. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01654-9>
- Aimar, A., Palermo, A., & Innocenti, B. (2019). The Role of 3D Printing in Medical Applications: A State of the Art. *Journal of Healthcare Engineering*, 2019.

<https://doi.org/10.1155/2019/5340616>

- Alahmari, A. R., Alrabghi, K. K., & Dighriri, I. M. (2022). An Overview of the Current State and Perspectives of Pharmacy Robot and Medication Dispensing Technology. *Cureus*, 14(8), 6–17. <https://doi.org/10.7759/cureus.28642>
- Albayrak Ünal, Ö., Erkeyman, B., & Usanmaz, B. (2023). Applications of Artificial Intelligence in Inventory Management: A Systematic Review of the Literature. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 30(4), 2605–2625. <https://doi.org/10.1007/s11831-022-09879-5>
- Arden, N. S., Fisher, A. C., Tyner, K., Yu, L. X., Lee, S. L., & Kopcha, M. (2021). Industry 4.0 for pharmaceutical manufacturing: Preparing for the smart factories of the future. *International Journal of Pharmaceutics*, 602, 120554. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120554>
- Asgary, A., Valtchev, S. Z., Chen, M., Najafabadi, M. M., & Wu, J. (2021). Artificial intelligence model of drive-through vaccination simulation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010268>
- Babu, M. S. P., & Sastry, S. H. (2014). Big data and predictive analytics in ERP systems for automating decision making process. *Proceedings of the IEEE International Conference on Software Engineering and Service Sciences, ICSESS*, 259–262. <https://doi.org/10.1109/ICSESS.2014.6933558>
- Badawy, S. I. F., Lin, J., Gokhale, M., Desai, S., Nesarikar, V. V., Lamarche, K. R., Subramanian, G. A., & Narang, A. S. (2014). Quality by design development of brivanib alaninate tablets: Degradant and moisture control strategy. *International Journal of Pharmaceutics*, 469(1), 111–120. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.04.059>
- Balachandar, S., & Chinnaiyan, R. (2019). Reliable pharma cold chain monitoring and analytics through Internet of Things Edge. In *Emergence of Pharmaceutical Industry Growth with Industrial IoT Approach*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819593-2.00005-4>
- Basha, M. M. J., V.S, N., Wani, S. T., & Gogi, P. V. S. (2020). Study of Inventory Management in Pharmaceuticals: A Review of COVID-19 Situation. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(8), 366–371. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug257>
- Benchoufi, M., & Ravaud, P. (2017). Blockchain technology for improving clinical research quality. *Trials*, 18(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13063-017-2035-z>
- Blasi, A. D., & Puig, F. V. (2002). Conditions for successful automation in industrial applications. A point of view. *IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)*, 15(1), 9–23. <https://doi.org/10.3182/20020721-6-es-1901.01636>
- Chang, A. C. (2016). Big data in medicine: The upcoming artificial intelligence.

Progress in Pediatric Cardiology, 43, 91–94.
<https://doi.org/10.1016/j.ppedcard.2016.08.021>

- Chapman, T. (2003). Lab Automation and Robotics: Automation on The Move. *Nature*, 421(6293), 661–666. <https://doi.org/10.1038/421661a>
- Cheng, W. J., Pien, L. C., & Cheng, Y. (2020). Occupation-level automation probability is associated with psychosocial work conditions and workers' health: A multilevel study. *American Journal of Industrial Medicine*, 64(2), 108–117. <https://doi.org/10.1002/ajim.23210>
- Courtney, P., & Royall, P. G. (2021). Using Robotics in Laboratories during the COVID-19 Outbreak: A Review. *IEEE Robotics and Automation Magazine*, 28(1), 28–39. <https://doi.org/10.1109/MRA.2020.3045067>
- Damayanti, D. D., Rachmat, H., & Atmaja, D. S. (2013). Design of integrated scheduling and automated controlling for surface treatment process using Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*, 28(1), 1577–1581. <https://doi.org/10.1109/IEEM.2013.6962675>
- Datta, A., Mukhopadhyay, A., Datta, A., & Ganguly, R. (2024). *ALIVE: A Low-Cost Interactive Vaccine Storage Environment Module Ensuring Easy Portability and Remote Tracking of Operational Logistics to the Last-Mile*. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4650-7_24
- David, L., Arús-Pous, J., Karlsson, J., Engkvist, O., Bjerrum, E. J., Kogej, T., Kriegel, J. M., Beck, B., & Chen, H. (2019). Applications of deep-learning in exploiting large-scale and heterogeneous compound data in industrial pharmaceutical research. *Frontiers in Pharmacology*, 10(November 2019), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01303>
- Dempsey, K., Moore, G., & Dempsey, K. (2017). Automation Support for Security Control Assessments Volume 1: Overview. *NIST Interagency Report*, 1, 210. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8011-3.pdf>
- DeSpautz, J. F. (1994). Quantifying the benefits of automation. *ISA Transactions*, 33(2), 107–112.
- Diwan, P., & Kothari, D. (1990). Role of Automation and Robotics in Semiconductor Industry. *IETE Technical Review*, 7(5–6), 368–377. <https://doi.org/10.1080/02564602.1990.11438675>
- ElLithy, M. H., Alsamani, O., Salah, H., Opinion, F. B., & Abdelghani, L. S. (2023). Challenges experienced during pharmacy automation and robotics implementation in JCI accredited hospital in the Arabian Gulf area: FMEA analysis-qualitative approach. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 31(9), 101725. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2023.101725>
- Enriko, I. K. A., Gustiyana, F. N., Misbahudin, M., & Astawa, I. G. B. (2022).

- Implementation of Temperature and Humidity Monitoring System Using LoRaWAN for Pharmaceutical Industry. In *Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science)* (Vol. 1). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-084-8>
- Fabricio, M., Behrens, F., & Bianchini, D. (2020). Monitoring Of Industrial Electrical Equipments using IoT. *IEEE Latin America Transactions*, 18(8), 421–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/tla.2020.9111678>
- Fernando, E., Meyliana, M., Warnars, H. L. H. S., Abdurachman, E., & Surjandy, S. (2021). Blockchain Technology-Based Good Distribution Practice Model of Pharmacy Industry in Indonesia. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, 6(2), 267–273. <https://doi.org/10.25046/aj060230>
- Gandu, S., Kumaraswamy Gandla, M. Vaishnavi, & Lalitha Repudi. (2023). A review on implementation of automation in the pharmaceutical industries. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 18(2), 606–615. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.18.2.0858>
- Gill, G. S., Wadhwa, A., & Jatain, A. (2014). Cloud computing: A new age of computing. *International Conference on Advanced Computing and Communication Technologies, ACCT*, 243–250. <https://doi.org/10.1109/ACCT.2014.37>
- Haigh, J. M., & Caringi, R. G. (2007). Automation vs. human intervention: What is the best mix for optimum system performance? A case study. *International Journal of Risk Assessment and Management*, 7(5), 708–721. <https://doi.org/10.1504/IJRAM.2007.014095>
- Halim, J., Heryanto, R. M., & Liputra, D. T. (2023). Penentuan Rute Distribusi Menggunakan Metode Savings Matrix dengan Algoritma Nearest Insert, Nearest Neighbour, dan Farthest Insert pada UMKM Peralatan Plastik. *Go-Integratif: Jurnal Teknik Sistem Dan Industri*, 4(01), 33–47. <https://doi.org/10.35261/gijtsi.v4i01.8727>
- Helal, N. A., Elnoweam, O., Eassa, H. A., Amer, A. M., Eltokhy, M. A., Helal, M. A., Fayyaz, H. A., & Nounou, M. I. (2019). Integrated continuous manufacturing in pharmaceutical industry: Current evolutionary steps toward revolutionary future. *Pharmaceutical Patent Analyst*, 8(4), 139–161. <https://doi.org/10.4155/ppa-2019-0011>
- Hoskins, G. O., Padayachee, J., & Bright, G. (2019). Human-Robot Interaction: The Safety Challenge (An integrated frame work for human safety). *Proceedings - 2019 Southern African Universities Power Engineering Conference/Robotics and Mechatronics/Pattern Recognition Association of South Africa, SAUPEC/RobMech/PRASA* 2019, 74–79. <https://doi.org/10.1109/RoboMech.2019.8704744>

- Huanbutta, K., Burapapadh, K., Kraisit, P., Sriamornsak, P., Ganokratanaa, T., Suwanpitak, K., & Sangnim, T. (2024). Artificial intelligence-driven pharmaceutical industry: A paradigm shift in drug discovery, formulation development, manufacturing, quality control, and post-market surveillance. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 203(October), 106938. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2024.106938>
- Ibrahim, S. A., & Martini, L. (2014). Automated Dissolution for Enteric-Coated Aspirin Tablets: A Case Study for Method Transfer to a RoboDis II. *Journal of Laboratory Automation*, 19(4), 375–380. <https://doi.org/10.1177/2211068213520401>
- Ilhami, S. D., & Setiadi, T. (2023). the Employee Sustainability Strategy in Automation. *Among Makarti*, 16(1), 24–35. <https://doi.org/10.52353/ama.v16i1.406>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H., & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230–243. <https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101>
- Jose, T. M., & Zameer, R. (2018). A Novel Sensor Based Approach to Predictive Maintenance of Machines by Leveraging Heterogeneous Computing. *Proceedings of IEEE Sensors, 2018-Octob*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICSENS.2018.8589620>
- Kamaraj, A., & Puranik, S. (2023). Automation in Pharmaceutical Industry and Global Regulatory Compliance. *Journal of Current Pharma Research*, 17(4), 13–25. https://www.proquest.com/scholarly-journals/automation-pharmaceutical-industry-global/docview/2837476722/se-2?accountid=4616%0Ahttps://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/6DI7T?_a=ChgyMDI0MDYwNTEzMjUwOTc0NT02NTA1MzASBJExODg1ORoKT05FX1NFQVJDSCINMTgzLjI0Mi42
- Katuwal, G. J., Pandey, S., Hennessey, M., Lamichhane, B., America, N., & States, U. (2018). Applications of Blockchain in Healthcare: Current Landscape & Challenges. *ArXiv*, 1–17. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1812>
- Khanna, A., Jain, S., Burgio, A., & Bolshev, V. (2022). Blockchain-Enabled Supply Chain platform for Indian Dairy Industry : Safety and Traceability. *Foods*, 11(17), 1–29. <https://doi.org/10.3390/foods11172716>
- Kotta, S., Nair, A., & Alsabeelah, N. (2018). 3D Printing Technology in Drug Delivery: Recent Progress and Application. *Current Pharmaceutical Design*, 24(42), 5039–5048. <https://doi.org/10.2174/1381612825666181206123828>
- Krishna, A. K., Lodhi, S. A., & Harris, M. R. (2000). *Isolation Technology for Research and Development Applications: From Concept to Production*. 5(4), 507–520.
- Kukura, J. L., & Thien, M. T. (2019). CURRENT CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. In D. J. am E. and M. T. am Ende (Ed.),

Chemical Engineering in the Pharmaceutical Industri: Active Pharmaceutical Ingredients (Second Edi, pp. 19–26). John Wiley & Sons, Inc.

- Lakerveld, R., Benyahia, B., Heider, P. L., Zhang, H., Wolfe, A., Testa, C., Hersey, D. R., Mascia, S., Evans, J., Braatz, R. D., & Barton, P. I. (2014). *The application of an automated control strategy for an integrated continuous pharmaceutical pilot plant*. <https://doi.org/10.1021/op500104d>
- Lee, S. L., Connor, T. F. O., Yang, X., Cruz, C. N., Yu, L. X., & Woodcock, J. (2015). *Modernizing Pharmaceutical Manufacturing: from Batch to Continuous Production*. 191–199. <https://doi.org/10.1007/s12247-015-9215-8>
- Lumbantoruan, A., Aswan, D., Ritongan, A., & Arifin, M. (2022). *Desain Analisis Alat Penutup dan Pengunci Tutup Botol Otomatis Berbasis PLC Pada Mesin Filling Bottle*. 3(2), 6–10.
- Mahmood, A. (2022). *Pharmaceutical industry and academia linkage in Pakistan: a prevalent challenge*. 1–2.
- Manoj, K. T., Preethi, B., Nunavath, R. S., & Nagappan, K. (2024). Future of Pharmaceutical Industry: Role of Artificial Intelligence , Automation and Robotics. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*, 15(2), 142–152. <https://doi.org/10.1177/0976500X241252295>
- Matthiessen, L., Lång, H., Klimathianaki, M., Hanrahan, F., Kerstiëns, B., Martini, A., & Draghia-akli, R. (2016). European strategy for vaccine development against infectious diseases. *Vaccine*. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.10.031>
- Mishra, R., & Li, B. (2020). *The Application of Artificial Intelligence in the Genetic Study of Alzheimer ' s Disease*. 11(61567), 1567–1584.
- Momeni, M., Afkanpour, M., Rakhshani, S., Mehrabian, A., & Tabesh, H. (2024). *A prediction model based on artificial intelligence techniques for disintegration time and hardness of fast disintegrating tablets in pre-formulation tests*. 4, 1–12.
- Moodley, K., James, R., Africa, S., & Africa, S. (2020). *The adoption of ICT and robotic automation systems in the pharmaceutical industry*. 1–8.
- Mule, A., Puranik, A., & Tarkase, P. K. N. (2023). Recent Automation of Industry 4 . 0 In Pharmaceutical Manufacturing. *International Journal of Pharmaceutical Research and Applications*, 8(3), 1939–1945. <https://doi.org/10.35629/7781-080319391945>
- Nainggolan, H., Ulya, Z., Kusumadewi, R. N., Selasi, D., Wahyuningsih, R. S. H., Setiawan, R., Andriani, D., Rusmardiana, A., Permata, S., Abdullah, Wahidayanti, Sofyanty, D., Utami, N. E., Sipayung, B., & Ridwan, H. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi* (Suwandi (ed.); Vol. 1, Issue 1). EUREKA MEDIA AKSARA. <https://doi.org/10.52931/t3b5/2021>
- Napitupulu, D., Syafrullah, M., Amar, A., & Sucahyo, Y. (2018). Content validity of

- critical success factors for e- Government implementation in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 352, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/352/1/012058>
- Niranjan, K. (2021). *Role of Artificial Intelligence in Logistics and Supply Chain*. 27–29.
- Nyfelner, P. (2004). Increased Productivity through Dynamic Process Optimization in Sterile Facility 303 at Novartis Pharma Stein AG A . Introduction B . Dynamic Study of Filling Weight Deviations. *CHIMIA*, 58(9), 649–660.
- Palamattathkuttiyil, T. G., Somareddy, H. K., Thirumaleshwar, S., & Gowrav, M. P. (2020). Impact of automation in pharmaceutical industry on roles and responsibilities of quality assurance: a review. *International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance*, 11(1), 169–175. <https://doi.org/10.25258/ijpqa.11.1.26>
- Parasrampuria, D. A., Benet, L. Z., & Sharma, A. (2018). Commentary Why Drugs Fail in Late Stages of Development : Case Study Analyses from the Last Decade and Recommendations. *The AAPS Journal*, 20(3), 1–16. <https://doi.org/10.1208/s12248-018-0204-y>
- Pilati, F., Lelli, G., Faccio, M., Regattieri, A., Pilati, F., Lelli, G., Faccio, M., Gamberi, M., Regattieri, A., Pilati, F., Lelli, G., Faccio, M., Gamberi, M., & Regattieri, A. (2020). Assembly line balancing for personalized production. *IFAC PapersOnLine*, 53(2), 10261–10266. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.2758>
- Pradnyana, G. A., Sunarya, I. M. A., & Hendra, D. G. (2018). Pengembangan Aplikasi Pengendalian Persediaan Obat Di Apotek Menggunakan Metode Hybrid Periodic Order Quantity - Moving Average. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 1(3), 120–132.
- Puranik, A., Dandekar, P., & Jain, R. (2022). Exploring the potential of machine learning for more efficient development and production of biopharmaceuticals. *Biotechnology Progress*, 38. <https://doi.org/10.1002/btpr.3291>
- Reizman, B. J., & Jensen, K. F. (2016). Sele. *Accounts of Chemical Research*, 49(9), 1786–1796. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.6b00261>
- Ronghai, Z. (2010). *Artificial Intelligence Techniques with Modern Logistics Applications*.
- Sampat, C., Kotamarthy, L., Bhalode, P., Chen, Y., Dan, A., Parvani, S., Dholakia, Z., & Singh, R. (2022). *Enabling energy-efficient manufacturing of pharmaceutical solid oral dosage forms via integrated techno-economic analysis and advanced process modeling*. June, 1–20. <https://doi.org/10.1002/amp2.10136>
- Sarkis, M., Bernardi, A., Shah, N., & Papathanasiou, M. M. (2021). *Emerging Challenges and Opportunities in Pharmaceutical Manufacturing and Distribution*.

- Sattar, A., Bakhsh, Q., & Sharif, M. (2014). *Industrial Automation and Manufacturing Systems: Concepts and Applications*. 903, 291–296. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.903.291>
- Schmidt, R. H., & Pierce, P. D. (2016). The Use of Standard Operating Procedures (SOPs). In *Handbook of Hygiene Control in the Food Industry*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100155-4.00016-9>
- Schneider, P. J., & Baines, D. L. (2018). *The Impact of Technology on Safe Medicines Use and Pharmacy Practice in the US*. 9(November), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01361>
- Selekman, J. A., Qiu, J., Tran, K., Stevens, J., Rosso, V., Simmons, E., Xiao, Y., & Janey, J. (2017). *High-Throughput Automation in Chemical Process Development*. April, 1–23.
- Sergi, I., Montanaro, T., Benvenuto, F. L., & Patrono, L. (2021). A Smart and Secure Logistics System Based on IoT and Cloud Technologies. *Sensors*, 21, 1–23. <https://doi.org/10.3390/s21062231>
- Shinde, A., Pawar, D., & Sonawane, K. (2021). *Automation in pharmaceutical sector by implementation of artificial intelligence platform : a way forward*. 10(7), 863–869.
- Shukla, A. A., & Gottschalk, U. (2013). Single-use disposable technologies for biopharmaceutical manufacturing. *Trends in Biotechnology*, 31(3), 149–156. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.10.004>
- Singh, R. (2018). Automation of continuous pharmaceutical manufacturing process. In *Computer Aided Chemical Engineering* (1st ed., Vol. 41). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63963-9.00017-8>
- Swetha, R., Pavithra, P., Prathiksha, S., & Selvakanmani, S. (2023). *Robotic Process Automation (RPA) in Healthcare*. July. <https://doi.org/10.47392/irjash.2023.S030>
- Szymanski, P., Markowicz, M., & Mikiciuk-olasik, E. (2011). Adaptation of High-Throughput Screening in Drug Discovery — Toxicological Screening Tests. *Internasional Journal of Molecular Sciences*, 13(1), 427–452. <https://doi.org/10.3390/ijms13010427>
- Thatikonda, D. (2021). *AI-Supply chain Risk Management during Pandemic. November 2020*, 4–7. <https://doi.org/10.24018/ejece.2020.4.6.252>
- Ullah, H. S., Aslam, S., & Arjomand, N. (2020). Blockchain in Healthcare and Medicine : A Contemporary Research of Applications , Challenges , and Future Perspectives. *ArXiv*, 1–16. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004>
- Vaithiyalingam, S. R., & Sayeed, V. A. (2010). Critical factors in manufacturing multi-layer tablets — Assessing material attributes , in-process controls , manufacturing process and product performance &. *International Journal of*

- Pharmaceutics*, 398(1–2), 9–13. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2010.07.025>
- Vora, L. K., Gholap, A. D., Jetha, K., Raj, R., Thakur, S., Solanki, H. K., & Chavda, V. P. (2023). *Artificial Intelligence in Pharmaceutical Technology and Drug Delivery Design*.
- Whitford, W. G., & Pence, B. L. (2013). *Impact of single-use technology on continuous bioprocessing*. 7(Suppl 6), 6–8.
- Wibisono, R., Ai, T. J., & Yuniartha, D. R. (2018). *Fleet Sizing of Automated Material Handling Using Simulation Approach*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/319/1/012030>
- Wolf, Á., Wolton, D., Trapl, J., Janda, J., Romeder-finger, S., Gatternig, T., Farcet, J., Galambos, P., & Széll, K. (2022). Towards robotic laboratory automation Plug & Play: The “ LAPP ” framework. *SLAS Technology*, 27(1), 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.slast.2021.11.003>
- Workshops, A., Potdar, M., Sharif, A., Potdar, V., & Chang, E. (2009). *Applications of Wireless Sensor Networks in Pharmaceutical Industry*. <https://doi.org/10.1109/WAINA.2009.193>
- Zengke, Z., Shanjun, Z., Yindong, J., & Yongmin, L. (1996). Distributed Computer Control of Penicillin Fermentation Industrial Production. *Proceeding of The IEEE International Conference on Industrial Technology*.
- Zhong, Y., Chen, X., Wang, Z., & Lin, R. F.-Y. (2024). The nexus among artificial intelligence, supply chain and energy sustainability: A time-varying analysis. *Energy Economics*, 132, 107479. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107479>

H. Glosarium

AI = Artificial Intelligence

GAMP = Good Automated Manufacturing Practices

HTS = High-Throughput Screening)

IoT = Internet of Thing

QbD = Quality-by-Design

SUS = Single Use Systems

CHAPTER 4

PERAN TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN OBAT YANG RAMAH LINGKUNGAN

apt. Ester Dwi Antari, M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Industri farmasi telah lama memainkan peran krusial dalam kemajuan medis global, menyediakan berbagai terapi untuk mengatasi beragam penyakit. Namun, seiring dengan pencapaian-pencapaian ini, tantangan terkait dampak lingkungan dari proses produksi obat semakin mendapatkan perhatian. Bahan kimia berbahaya, penggunaan energi yang tinggi, dan limbah beracun menjadi beberapa masalah utama yang harus dihadapi oleh sektor ini. Oleh karena itu, pengembangan obat yang ramah lingkungan kini menjadi aspek yang semakin penting dalam riset dan produksi farmasi.

Teknologi memainkan peran sentral dalam menciptakan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas obat. Dalam konteks ini, pengembangan obat ramah lingkungan tidak hanya terbatas pada pemilihan bahan baku yang lebih aman, tetapi juga melibatkan pendekatan inovatif dalam seluruh siklus hidup obat—mulai dari riset, produksi, hingga distribusi dan pembuangan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, teknologi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga untuk menciptakan pendekatan yang lebih bertanggung jawab dalam industri farmasi. Oleh karena itu, bab ini akan menyajikan berbagai contoh dan inovasi terkini yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bab ini akan mengeksplorasi berbagai teknologi yang memungkinkan pengembangan obat yang lebih ramah lingkungan. Di antaranya adalah teknik-teknik produksi yang lebih efisien, seperti penggunaan proses biosintesis yang melibatkan mikroorganisme, teknologi hijau dalam sintesis kimia, serta adopsi prinsip-prinsip kimia berkelanjutan (green chemistry). Selain itu, kami juga akan membahas peran teknologi dalam mengurangi limbah farmasi, meningkatkan daur ulang bahan-bahan aktif, serta mengoptimalkan proses formulasi obat untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Melalui pembahasan ini,

diharapkan para pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai potensi teknologi dalam mewujudkan pengembangan obat yang tidak hanya efektif bagi kesehatan manusia, tetapi juga berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Peran teknologi dalam pengembangan obat ramah lingkungan bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan juga langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan sehat bagi planet ini.

B. Pengembangan Obat Ramah Lingkungan

Obat ramah lingkungan adalah obat yang dirancang, diproduksi, dan didistribusikan dengan mempertimbangkan dampak minimal terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pembuangan akhir. Konsep ini mencakup pengurangan limbah berbahaya, pemakaian bahan yang biodegradable, efisiensi energi dalam produksi, dan minimalisasi jejak karbon (Nelson & Stuart, 2014).

Obat ramah lingkungan juga berfokus pada keberlanjutan bahan baku, pengurangan emisi berbahaya, dan formulasi yang tidak menimbulkan pencemaran di ekosistem air dan tanah setelah penggunaannya.

Unsur Utama Obat Ramah Lingkungan :

1. Bahan Baku Berkelanjutan: Pemilihan bahan baku yang berasal dari sumber alami yang terbarukan atau limbah industri yang dapat diolah ulang.
2. Proses Produksi Hijau: Teknologi yang mengurangi konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, dan limbah berbahaya.
3. Formulasi Biodegradable: Komponen obat dapat terurai di lingkungan tanpa mencemari air, tanah, atau organisme hidup.
4. Keamanan Penggunaan dan Pembuangan: Tidak meninggalkan residu berbahaya di lingkungan pasca-konsumsi (Zimmerman et al., 2020).

Industri farmasi menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi produk farmasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. Polusi Air oleh Limbah Farmasi

Produk farmasi yang tidak terpakai atau residu dari proses produksi sering kali masuk ke sistem air melalui pembuangan limbah industri atau penggunaan oleh masyarakat. Beberapa senyawa aktif farmasi, seperti antibiotik dan hormon, sulit terurai di lingkungan, yang dapat menyebabkan bioakumulasi dan dampak buruk pada ekosistem air (Sheldon, 2017).

2. Emisi Gas Rumah Kaca dalam Produksi

Proses produksi farmasi sering kali menggunakan energi intensif yang bergantung pada bahan bakar fosil, menghasilkan emisi gas rumah kaca (GHG).

Emisi ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim (Amoneit et al., 2024).

3. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

Sintesis bahan aktif farmasi sering kali melibatkan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan ini meliputi penggunaan pelarut organik yang tidak ramah lingkungan dan reagen yang sulit terurai (Cheriyana et al., 2025).

4. Limbah Padat dan Cair dari Proses Produksi

Industri farmasi menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah besar, yang sering mengandung senyawa toksik. Pengelolaan limbah yang tidak memadai dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan makhluk hidup (Hallett, 2024).

5. Resistensi Antibiotik

Pembuangan antibiotik ke lingkungan dapat mendorong perkembangan resistensi mikroba terhadap antibiotik, yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan manusia dan hewan (Villegas-Fuentes et al., 2024).

6. Ketergantungan pada Bahan Baku Tak Terbarukan

Sebagian besar bahan baku farmasi berasal dari sumber daya tak terbarukan, seperti minyak bumi. Ketergantungan ini menimbulkan masalah keberlanjutan dan potensi kelangkaan di masa depan (Amoneit et al., 2024).

Upaya Mengatasi Tantangan Lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa strategi telah diusulkan untuk mengurangi dampak lingkungan industri farmasi, termasuk mengadopsi prinsip Green Chemistry, mengembangkan teknologi produksi rendah limbah dan rendah emisi, menerapkan regulasi ketat tentang pengelolaan limbah farmasi, dan mendorong penggunaan bahan biodegradable dalam formulasi obat (Cheriyana et al., 2025).

Tujuan Pengembangan Obat Ramah Lingkungan yaitu dapat mengurangi Dampak Lingkungan dari Limbah Obat. Pengembangan obat ramah lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif bahan kimia farmasi terhadap ekosistem, seperti pencemaran air dan tanah akibat residu obat yang sulit terurai. Meningkatkan Keberlanjutan dalam Industri Farmasi dapat mendorong produksi obat dengan bahan aktif yang mudah terurai secara biologis (*biodegradable*), sehingga lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan. Mengurangi risiko pada kesehatan manusia dan Hewan. Menurunkan potensi dampak obat-obatan terhadap organisme non-target, seperti resistensi antimikroba yang sering dipicu oleh paparan limbah farmasi (Zimmerman et al., 2020).

Manfaat pengembangan obat ramah lingkungan yaitu dapat memelihara keseimbangan Ekosistem, obat ramah lingkungan membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengurangi polusi farmasi yang berbahaya bagi organisme air, seperti ikan dan mikroorganisme. Efisiensi dalam pengolahan limbah, limbah obat yang ramah lingkungan lebih mudah diproses dalam instalasi pengolahan air limbah, mengurangi biaya dan kebutuhan teknologi canggih. Mendukung agenda lingkungan global, pengembangan obat ramah lingkungan mendukung target lingkungan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Mengurangi risiko akumulasi bahan berbahaya, mengurangi potensi bioakumulasi bahan aktif farmasi dalam rantai makanan, yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan satwa liar (Nelson & Stuart, 2014).

C. Teknologi dalam Pengembangan Obat

1. Teknologi dalam Pengembangan Obat Ramah Lingkungan

a. Green Chemistry.

Teknologi berbasis kimia hijau mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses sintesis obat. Teknik ini memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan dan meminimalkan limbah kimia yang beracun (Alam et al., 2024).

b. Biokatalisis

Teknologi biokatalis menggunakan enzim atau mikroorganisme sebagai katalis dalam proses sintesis farmasi. Metode ini meningkatkan efisiensi reaksi dan mengurangi kebutuhan bahan kimia berbahaya (Plutschack et al., 2017).

c. Nanoteknologi

Nanoteknologi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi obat sehingga dosis yang diperlukan lebih kecil, mengurangi residu bahan aktif farmasi di lingkungan (Lalhriatpuia et al., 2015).

d. Metode Pemrosesan Limbah Farmasi.

Teknologi pemrosesan limbah farmasi, seperti Advanced Oxidation Processes (AOPs), memanfaatkan ozon, sinar UV, atau fotokatalis untuk mengurai residu obat berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan (Hallett, 2024).

e. Desain Molekul yang Biodegradable.

Pengembangan molekul obat yang mudah terurai secara alami mengurangi potensi pencemaran lingkungan dari limbah farmasi. Desain ini dilakukan melalui pendekatan molecular modeling untuk memastikan molekul tetap efektif tetapi ramah lingkungan (Moustafa et al., 2019).

f. Continuous Manufacturing

Proses manufaktur kontinu menggantikan metode batch tradisional, mengurangi konsumsi energi, air, dan bahan kimia, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan (Perkins, 2017).

g. Biofarmasi Berbasis Tanaman

Penggunaan tanaman sebagai pabrik biologis untuk menghasilkan senyawa farmasi. Teknologi ini mengurangi kebutuhan bahan kimia sintetis dan menghasilkan produk farmasi yang lebih ramah lingkungan (Lee et al., 2015).

2. Teknologi dalam Penemuan dan Desain Obat

a. High-Throughput Screening (HTS)

HTS adalah teknologi yang memungkinkan pengujian cepat ribuan hingga jutaan senyawa untuk menemukan kandidat obat potensial. HTS menggunakan robotika, perangkat lunak canggih, dan teknologi deteksi untuk mempercepat proses penemuan obat (Lee et al., 2015).

b. Teknologi Komputasi dalam Desain Obat (CADD)

membantu dalam prediksi interaksi antara obat dan target biologis melalui simulasi komputer. Pendekatan ini meliputi docking molekul, simulasi dinamika molekuler, dan desain berbasis fragmentasi (Baeshen et al., 2014).

c. Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML)

AI dan ML digunakan untuk menganalisis data biologis yang kompleks, memprediksi struktur molekul yang efektif, dan mengidentifikasi target potensial dengan lebih cepat. AI juga membantu dalam desain molekul obat yang optimal (Li et al., 2022).

d. Bioteknologi Rekayasa Genetik

Teknologi ini memungkinkan modifikasi genetik organisme untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan sebagai obat. Contohnya adalah penggunaan mikroorganisme atau tanaman untuk memproduksi protein terapeutik (Yan et al., 2024).

e. Teknologi Omics

Teknologi genomik, proteomik, dan metabolomik memberikan wawasan tentang target terapeutik baru dengan menganalisis profil genetik, protein, dan metabolit pasien. Ini memungkinkan penemuan obat yang lebih terarah (Liu et al., 2024).

f. Fragment-Based Drug Discovery (FBDD)

FBDD menggunakan fragmen molekul kecil yang berinteraksi dengan target protein. Fragmen ini kemudian dioptimalkan menjadi molekul obat yang lebih besar dan lebih kompleks (McCarthy et al., 2024).

g. Virtual Screening

Virtual screening menggunakan simulasi komputer untuk menyaring basis data besar molekul guna menemukan kandidat obat yang paling sesuai dengan target biologis .

h. Cryo-Electron Microscopy (Cryo-EM)

Teknologi ini digunakan untuk menentukan struktur target biologis pada resolusi atom. Informasi ini memungkinkan desain obat yang lebih tepat terhadap target spesifik (Pierson et al., 2024).

i. Organ-on-a-Chip

Teknologi ini mensimulasikan fungsi organ manusia pada perangkat mikro yang terbuat dari sel manusia. Hal ini mempercepat uji efikasi dan keamanan obat sebelum uji klinis (Izadifar et al., 2024).

3. Penggunaan Bioteknologi dalam Farmasi

a. Produksi Protein Terapeutik

Bioteknologi digunakan untuk memproduksi protein terapeutik seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan antibodi monoklonal melalui rekayasa genetic pada mikroorganisme atau sel mamalia. Teknologi ini menghasilkan produk yang lebih aman dan efektif (Yan et al., 2024).

b. Terapi Genetik

Terapi genetik menggunakan teknologi bioteknologi untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak, dengan aplikasi pada penyakit genetik, kanker, dan penyakit degenerative (Wang et al., 2018).

c. Vaksin Rekombinan

Bioteknologi memungkinkan produksi vaksin yang lebih aman melalui metode rekombinan, seperti vaksin Hepatitis B yang dibuat menggunakan teknologi DNA rekombinan (Liu et al., 2023).

d. Antibodi Monoklonal

Antibodi monoklonal diproduksi melalui teknologi bioteknologi untuk mengobati penyakit autoimun, kanker, dan penyakit inflamasi. Produk ini dirancang secara spesifik untuk menargetkan molekul tertentu (Reichert, 2017).

e. Farmasi Berbasis Sel

Sel punca (stem cells) digunakan untuk terapi regeneratif dan pengobatan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan neurodegeneratif. Bioteknologi memungkinkan pengembangan metode untuk memperbanyak dan mengarahkan diferensiasi sel (Baeshen et al., 2014).

f. Produksi Obat dengan Bioteknologi Tanaman

Bioteknologi digunakan untuk menghasilkan senyawa farmasi melalui tanaman transgenik, yang dikenal sebagai farmasi molekuler berbasis tanaman.

Contohnya adalah produksi protein terapeutik dalam tanaman tembakau (Wang et al., 2018).

g. Bioteknologi Fermentasi

Teknologi fermentasi digunakan untuk memproduksi antibiotik, enzim, dan senyawa bioaktif lainnya dengan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur (Wang et al., 2018).

h. Pengembangan Biosimilar

Bioteknologi digunakan untuk memproduksi biosimilar, yaitu versi generik dari obat biologis yang lebih terjangkau, seperti eritropoietin dan faktor pertumbuhan (Broer et al., 2024).

i. Teknologi CRISPR/Cas9

CRISPR digunakan untuk mengedit genom secara presisi, membuka peluang baru dalam pengembangan obat untuk penyakit genetik dan kanker (Liao et al., 2024).

D. Prinsip Green Chemistry dalam Pengembangan Obat

Green Chemistry, atau Kimia Hijau, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan proses kimia yang lebih aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dalam pengembangan obat, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi (Sheldon, 2017). Berikut adalah 12 prinsip Green Chemistry yang relevan dalam pengembangan obat:

- **Pencegahan Limbah (Waste Prevention)**

Proses pengembangan obat dirancang untuk menghindari produksi limbah daripada mengolah limbah setelah terbentuk.

- **Efisiensi Atom (Atom Economy)**

Reaksi kimia difokuskan untuk memaksimalkan penggunaan atom bahan awal dalam produk akhir sehingga mengurangi limbah.

- **Bahan Kimia yang Lebih Aman (Less Hazardous Chemical Syntheses)**

Menggunakan metode sintesis yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya.

- **Desain Bahan Kimia yang Lebih Aman (Designing Safer Chemicals)**

Molekul obat dirancang agar lebih efektif dan memiliki dampak toksik yang minimal.

- **Pelarut dan Kondisi Reaksi yang Lebih Aman (Safer Solvents and Auxiliaries)**

Mengganti pelarut berbahaya seperti benzena dengan pelarut ramah lingkungan seperti air atau pelarut berbasis bio.

- **Efisiensi Energi (Design for Energy Efficiency)**

Reaksi kimia dilakukan pada suhu dan tekanan rendah untuk mengurangi konsumsi energi. Contohnya adalah penggunaan biokatalis.

- **Penggunaan Sumber Daya Terbarukan (Use of Renewable Feedstocks)**
Menggunakan bahan baku dari sumber daya terbarukan seperti biomassa daripada bahan petrokimia.
- **Reduksi Senyawa Derivatif (Reduce Derivatives)**
Menghindari proses yang melibatkan senyawa derivatif yang tidak diperlukan untuk mengurangi langkah reaksi dan limbah.
- **Katalis (Catalysis)**
Menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi reaksi dibandingkan dengan reagen stoikiometrik.
- **Desain untuk Degradasi (Design for Degradation)**
Obat dirancang untuk terurai menjadi senyawa yang tidak berbahaya setelah penggunaan, sehingga tidak mencemari lingkungan.
- **Analisis Real-Time untuk Pencegahan Polusi (Real-Time Analysis for Pollution Prevention)**
Memanfaatkan teknologi analisis yang dapat memantau dan mengendalikan reaksi kimia secara real-time untuk mencegah pembentukan produk samping yang berbahaya.
- **Bahan yang Aman untuk Kesehatan dan Lingkungan (Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention)**
Memilih bahan dan metode yang mengurangi risiko kecelakaan seperti ledakan atau kebakaran dalam proses pengembangan obat.

1. Aplikasi Green Chemistry dalam Pengembangan Obat

Prinsip Green Chemistry diterapkan dalam berbagai tahapan pengembangan obat, mulai dari desain molekul hingga proses manufaktur (Hallett, 2024). Berikut adalah beberapa aplikasi utama:

a. Sintesis Obat dengan Efisiensi Atom Tinggi

Contohnya Sintesis ibuprofen dengan metode BHC (Boots-Hoechst-Celanese) yang menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi atom, menggantikan metode tradisional yang menghasilkan lebih banyak limbah.

b. Penggunaan Pelarut Ramah Lingkungan

Contohnya Penggantian pelarut organik seperti kloroform dengan pelarut berbasis air atau superkritikal karbon dioksida (CO₂) dalam sintesis farmasi.

c. Teknologi Biokatalis dalam Sintesis Obat

Contohnya Produksi sitagliptin (obat diabetes) oleh Merck menggunakan enzim yang disintesis secara khusus untuk menggantikan reaksi kimia

tradisional. Teknologi ini mengurangi limbah berbahaya dan kebutuhan pelarut organik.

d. Desain Obat yang Terurai di Lingkungan

Contohnya Pengembangan molekul farmasi yang mudah terurai di lingkungan setelah digunakan, sehingga mengurangi polusi air oleh obat-obatan.

e. Penggunaan Sumber Daya Terbarukan

Contohnya Produksi senyawa farmasi dari bahan alami seperti tanaman atau mikroorganisme. Misalnya, produksi artemisinin (obat malaria) dari tanaman *Artemisia annua*.

f. Teknologi Analisis Real-Time

Contohnya Pemanfaatan sistem monitoring berbasis sensor untuk memantau reaksi kimia secara real-time, sehingga dapat mengurangi pembentukan produk samping.

g. Pengembangan Proses Produksi Tanpa Derivatif

Contohnya Proses pembuatan sildenafil (bahan aktif dalam Viagra) yang dirancang tanpa menggunakan derivatif kimia yang tidak diperlukan, sehingga mengurangi limbah.

h. Pembuatan Vaksin dengan Teknologi DNA Rekombinan

Contohnya Produksi vaksin Hepatitis B menggunakan teknologi DNA rekombinan, yang lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional.

i. Produksi Biosimilar dengan Pendekatan Hijau

Contohnya Produksi biosimilar (obat biologis generik) menggunakan mikroorganisme yang dimodifikasi secara genetik, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam prosesnya (Broer et al., 2024).

2. Penggunaan Teknologi Hijau untuk Produksi Obat yang Efisien dan Ramah Lingkungan

Produksi obat yang lebih efisien dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak dalam industri farmasi. Teknologi hijau menawarkan solusi melalui penerapan pelarut ramah lingkungan, metode reaksi kimia bersih, dan teknik lain yang sejalan dengan prinsip Green Chemistry. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang penggunaan teknologi hijau dalam produksi obat.

a. Penggunaan Pelarut Ramah Lingkungan

Pelarut tradisional seperti benzena, toluena, atau kloroform sering digunakan dalam proses farmasi, tetapi memiliki dampak toksik dan sulit terurai di lingkungan. Teknologi hijau mendorong penggunaan pelarut ramah lingkungan, seperti:

- **Air sebagai Pelarut:** Air digunakan sebagai pelarut alternatif dalam reaksi kimia, terutama dalam reaksi organik yang berlangsung baik dalam medium berair.
Contoh: Sintesis asam asetilsalisilat (aspirin) menggunakan air sebagai pelarut untuk mengurangi emisi limbah organik.
- **Pelarut Superkritikal CO₂:** Karbon dioksida dalam keadaan superkritikal menjadi alternatif populer karena tidak beracun, murah, dan dapat didaur ulang.
Contoh: Ekstraksi senyawa aktif dari tanaman obat menggunakan CO₂ superkritikal.
- **Pelarut Ionik dan Deep Eutectic Solvents (DES):** Pelarut ini memiliki toksisitas rendah, biodegradabel, dan efisien dalam mempercepat reaksi kimia (Perkins, 2017).

b. Metode Reaksi Kimia Bersih

Metode kimia bersih menggunakan katalis dan reaksi yang efisien untuk mengurangi limbah dan energi.

- **Katalis Heterogen:** Katalis ini memfasilitasi reaksi tanpa bercampur dengan produk akhir, sehingga mudah dipisahkan dan digunakan kembali.
Contoh: Sintesis ibuprofen dengan metode katalisis yang menghasilkan limbah minimal.
- **Biokatalis:** Enzim atau mikroorganisme digunakan untuk mempercepat reaksi kimia pada kondisi yang lebih ramah lingkungan.
Contoh: Produksi sitagliptin oleh Merck menggunakan enzim khusus yang menggantikan reaksi kimia berbasis logam berat.
- **Reaksi Bebas Pelarut (Solvent-Free Reactions):** Beberapa reaksi dilakukan tanpa pelarut, sehingga menghilangkan limbah cair sepenuhnya (Cheriyann et al., 2025).

c. Energi Efisien melalui Reaksi Kondisi Lingkungan

Teknologi hijau meminimalkan penggunaan energi dengan melakukan reaksi pada suhu dan tekanan lingkungan:

- **Microwave-Assisted Synthesis:** Teknologi ini mempercepat waktu reaksi dan mengurangi kebutuhan energi.
Contoh: Sintesis molekul farmasi sederhana seperti benzotriazol
- **Ultrasound-Assisted Reactions:** Gelombang ultrasonik digunakan untuk meningkatkan efisiensi reaksi.

d. Desain Obat yang Mudah Terurai di Lingkungan

Obat-obatan dirancang untuk lebih mudah terurai setelah digunakan, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan:

Contoh: Obat antiinflamasi yang dirancang untuk terdegradasi menjadi senyawa tidak berbahaya setelah dilepaskan ke lingkungan air.

3. Manfaat Implementasi Teknologi Hijau dalam Produksi Obat

- a. Pengurangan Limbah:** Mengurangi jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan selama sintesis dan produksi.
- b. Efisiensi Biaya:** Menekan biaya operasional melalui pengurangan energi dan bahan baku.
- c. Keamanan Lingkungan:** Meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan ekosistem.
- d. Keberlanjutan:** Mengadopsi bahan baku terbarukan untuk mendukung proses farmasi berkelanjutan.
(Amoneit et al., 2024)

4. Kesimpulan

Penggunaan teknologi hijau dalam industri farmasi, termasuk pelarut ramah lingkungan dan metode reaksi bersih, memberikan solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip Green Chemistry harus diintegrasikan dalam setiap tahap produksi obat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan global tanpa merusak lingkungan.

E. Teknologi Untuk Pengurangan Limbah Obat

Industri farmasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah obat yang dihasilkan dari proses penelitian, pengembangan, dan produksi. Limbah ini mencakup limbah kimia berbahaya, sisa reagen, produk samping, serta senyawa farmasi yang tidak terpakai. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi inovatif telah dikembangkan dengan tujuan mengurangi limbah secara signifikan dan menciptakan proses produksi obat yang lebih ramah lingkungan (Chin et al., 2015).

Limbah farmasi menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan ekosistem. Limbah ini berasal dari berbagai tahap produksi, distribusi, dan konsumsi obat-obatan. Ketika limbah farmasi tidak dikelola dengan baik, senyawa aktifnya dapat mencemari tanah, air, dan udara, menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya (Moustafa et al., 2019).

Limbah farmasi memiliki dampak serius pada lingkungan dan ekosistem, mulai dari pencemaran air dan tanah hingga gangguan pada flora dan fauna. Oleh karena itu, diperlukan tindakan kolektif untuk mengelola limbah farmasi, termasuk pengembangan teknologi pengolahan limbah, penerapan prinsip Green Chemistry, dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan obat-obatan (Chin et al., 2015; Hallett, 2024; Sheldon, 2017; Zimmerman et al., 2020).

1. Teknologi untuk Pengelolaan Limbah Obat

Pengelolaan limbah obat adalah tantangan penting dalam industri farmasi dan sistem kesehatan global. Inovasi teknologi menawarkan solusi untuk mengurangi dampak limbah obat terhadap lingkungan. Pendekatan seperti teknik pemrosesan limbah, daur ulang, dan penggunaan kembali bahan aktif telah dikembangkan untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan.

a. Teknik Pemrosesan Limbah Obat

1) Oksidasi Lanjutan (Advanced Oxidation Processes, AOPs)

Teknologi ini menggunakan radikal bebas untuk menghancurkan senyawa farmasi dalam limbah. Contoh Aplikasi: Ozonisasi dan fotokatalisis menggunakan titanium dioksida (TiO_2) untuk menguraikan senyawa antibiotik dan analgesik. Manfaat:

- a) Mengurangi kandungan senyawa organik kompleks.
- b) Meminimalkan toksisitas limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

2) Elektrokoagulasi

- a) Menggunakan arus listrik untuk mengendapkan senyawa farmasi dari limbah cair.
- b) Contoh Aplikasi: Pemisahan hormon sintetis dan senyawa berbahaya lain dari limbah cair farmasi.
- c) Manfaat:
 - Efisiensi tinggi untuk senyawa farmasi yang larut.
 - Mengurangi biaya energi dibanding metode konvensional.

3) Bioremediasi

- a) Memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa farmasi.
- b) Contoh Aplikasi: Penggunaan bakteri seperti *Pseudomonas* untuk menguraikan antibiotik dalam limbah cair.
- c) Manfaat:
 - Solusi ramah lingkungan.
 - Mengurangi kebutuhan bahan kimia.

b. Daur Ulang Limbah Obat

1) Daur Ulang Pelarut Organik

- a) Pelarut seperti metanol dan etanol yang digunakan dalam sintesis obat dapat didaur ulang melalui proses distilasi vakum.
- b) Manfaat:
 - Mengurangi konsumsi bahan baku baru.
 - Menurunkan limbah cair berbahaya.

2) Ekstraksi dan Penggunaan Kembali Bahan Aktif

- c) Teknologi ekstraksi menggunakan pelarut superkritikal (misalnya karbon dioksida) dapat memisahkan dan memurnikan bahan aktif dari limbah farmasi. Contoh Aplikasi: Ekstraksi ibuprofen dari sisa produksi untuk digunakan kembali.
- d) Manfaat:
 - Mengurangi kebutuhan produksi bahan aktif baru.
 - Efisiensi biaya dalam produksi.
- c. Penggunaan Kembali Bahan Aktif dari Limbah Obat
 - 1) Pemurnian Bahan Aktif
 - a) Limbah dari produksi farmasi dapat mengandung sisa bahan aktif yang belum terpakai.
 - b) Contoh Aplikasi: Pemurnian bahan aktif antibiotik seperti amoksisilin dari limbah produksi melalui filtrasi membran.
 - c) Manfaat:
 - Mengurangi pencemaran lingkungan.
 - Meningkatkan efisiensi sumber daya.
 - 2) Penggunaan Teknologi Nanomaterial
 - a) Nanomaterial digunakan untuk menyerap bahan aktif dari limbah dan mengembalikannya ke proses produksi.
 - b) Manfaat:
 - Menangkap senyawa aktif dengan efisiensi tinggi.
 - Menurunkan volume limbah farmasi.
- d. Sistem Pemrosesan Limbah Berkelanjutan
 - 1) Teknologi Proses Berkesinambungan (Continuous Flow Technology)
 - a) Mengintegrasikan proses produksi dan pengelolaan limbah dalam satu sistem berkesinambungan.
 - b) Contoh Aplikasi: Sistem microreactor untuk produksi obat yang menghasilkan limbah lebih sedikit dan mudah dikelola.
 - c) Manfaat:
 - Efisiensi energi dan bahan.
 - Mengurangi akumulasi limbah selama produksi.
 - 2) Pengelolaan Limbah Terintegrasi
 - a) Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi seperti bioreaktor, distilasi, dan oksidasi lanjutan untuk memproses limbah secara menyeluruh.
 - b) Manfaat:
 - Mengurangi kebutuhan fasilitas pengolahan tambahan.
 - Peningkatan keberlanjutan operasional.

Inovasi dalam pengelolaan limbah obat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri farmasi. Pendekatan seperti oksidasi lanjutan, daur ulang bahan aktif, dan sistem berkelanjutan memberikan solusi yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan mengadopsi teknologi ini, industri farmasi dapat memastikan produksi yang lebih hijau dan bertanggung jawab (Tomaszewska & Dendys, 2018; Zia et al., 2024).

2. Pengembangan Kemasan Obat Ramah Lingkungan

Kemasan obat ramah lingkungan merupakan salah satu pendekatan penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri farmasi. Inisiatif ini mencakup penggunaan material berkelanjutan, teknologi produksi hijau, dan sistem daur ulang. Dengan mengadopsi prinsip *green chemistry* dan inovasi teknologi, pengembangan kemasan obat ramah lingkungan dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk industri kesehatan.

a. Prinsip Pengembangan Kemasan Obat Ramah Lingkungan

1) Menggunakan Material Terbarukan

- a) Material seperti bioplastik, kertas daur ulang, atau serat alami.
- b) Contoh: Polylactic Acid (PLA) dari jagung atau tebu digunakan sebagai bahan alternatif plastik konvensional.

2) Kemasan Biodegradable

- a) Kemasan yang mudah terurai secara alami dan tidak meninggalkan residu berbahaya.

3) Efisiensi Material

- a) Mengurangi penggunaan material berlebih tanpa mengurangi fungsionalitas.

4) Kemasan yang Dapat Daur Ulang

- a) Memungkinkan penggunaan ulang material untuk kemasan baru.

b. Material untuk Kemasan Obat Ramah Lingkungan

1) Bioplastik

- a) Bioplastik seperti PLA dan PHA (Polyhydroxyalkanoates) adalah alternatif plastik berbasis fosil.
- b) Manfaat dalam penggunaan bioplastic yaitu
 - Mengurangi jejak karbon.
 - Mudah terurai secara alami.
- c) Contoh Aplikasi: Strip tablet atau blister pack berbahan PLA untuk pengemasan kapsul.

2) Kertas dan Karton Daur Ulang

- a) Menggunakan kertas yang terbuat dari serat daur ulang atau bersertifikat FSC (Forest Stewardship Council).

- b) Contoh Aplikasi: Kotak pengemasan untuk produk farmasi berbasis serat daur ulang.
- 3) Nanokomposit Biodegradable
 - a) Menggabungkan nanopartikel dengan material alami untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan kemasan.
 - b) Manfaat:
 - Meningkatkan perlindungan obat.
 - Menurunkan konsumsi material konvensional.
- 4) Film Edible untuk Pengemasan Obat Oral
 - a) Film kemasan berbahan dasar protein atau polisakarida yang dapat dimakan.
 - b) Contoh Aplikasi: Kemasan kapsul berbasis gelatin yang dapat dikonsumsi bersama obat.
- c. Teknologi Produksi untuk Kemasan Ramah Lingkungan
 - 1) Teknologi Cetak 3D
 - a) Memungkinkan produksi kemasan presisi dengan limbah material yang minim.
 - b) Contoh Aplikasi: Kemasan dosis tunggal personalisasi untuk pasien.
 - 2) Penggunaan Pelarut Hijau
 - a) Proses produksi yang menggunakan pelarut ramah lingkungan seperti air atau etanol. Manfaatnya dapat mengurangi emisi senyawa organik volatil (VOC).
 - 3) Sistem Daur Ulang Tertutup
 - a) Proses daur ulang yang mengubah kemasan bekas menjadi bahan mentah untuk kemasan baru.
 - b) Manfaat:
 - Mengurangi limbah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
 - Mendukung ekonomi sirkular.
- d. Dampak Positif Kemasan Obat Ramah Lingkungan
 - 1) Mengurangi Limbah Plastik Farmasi
 - a) Plastik konvensional yang sulit terurai dapat digantikan oleh material biodegradable.
 - 2) Mendukung Ekonomi Sirkular
 - a) Daur ulang kemasan bekas mengurangi konsumsi bahan baku baru.
 - 3) Meningkatkan Persepsi Konsumen
 - a) Konsumen lebih cenderung memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan.
 - 4) Mendukung Regulasi Lingkungan

- a) Pemenuhan peraturan global seperti European Green Deal yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai.

Pengembangan kemasan obat ramah lingkungan adalah langkah penting dalam mewujudkan industri farmasi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan material inovatif seperti bioplastik, nanokomposit, dan teknologi produksi hijau, dampak lingkungan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas atau fungsi kemasan obat (Behrooznia & Nourmohammadi, 2024; Mahmud et al., 2024; Moustafa et al., 2019).

3. Regenerasi dan Sumber Daya Alam dalam Pengembangan Obat

Pengembangan obat berbasis regenerasi sumber daya alam merupakan pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan bahan alami secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan ekosistem dan mendukung pelestarian lingkungan. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, penelitian farmasi berbasis bioteknologi, serta penerapan prinsip *green chemistry*.

a. Prinsip Regenerasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1) Penggunaan Bahan Baku Terbarukan

Mengutamakan bahan yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti tanaman obat, mikroorganisme, atau alga. Contohnya artemisinin, bahan aktif untuk obat malaria, diperoleh dari tanaman *Artemisia annua* yang dapat dibudidayakan.

2) Pengelolaan Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan siklus hidup bahantersebut. Contohnya budidaya ganggang sebagai sumber bahan aktif farmasi, seperti asam lemak omega-3, dilakukan dengan metode regeneratif untuk memastikan kelestarian ekosistem perairan.

3) Regenerasi Melalui Teknologi Bioteknologi

Pemanfaatan bioteknologi untuk menghasilkan bahan aktif obat dari mikroorganisme melalui fermentasi atau rekayasa genetik. Contohnya Produksi insulin rekombinan menggunakan bakteri *Escherichia coli* atau ragi *Saccharomyces cerevisiae*.

b. Inovasi dalam Pengembangan Obat Berbasis Sumber Daya Alam

1) Bahan Aktif dari Tanaman Obat

Banyak obat modern berasal dari senyawa aktif yang ditemukan pada tanaman obat. Contohnya Paclitaxel (Taxol), obat kemoterapi, diperoleh dari pohon yew (*Taxus brevifolia*). Quinine, pengobatan malaria, berasal dari kulit pohon cinchona.

2) Fermentasi Mikroba untuk Produksi Obat

Mikroorganisme digunakan untuk memproduksi bahan aktif obat melalui fermentasi. Contohnya Antibiotik seperti penicillin diproduksi dari jamur *Penicillium* (Reichert, 2017).

3) Pemanfaatan Bioteknologi Alga

Alga menjadi sumber bioaktif yang menjanjikan untuk pengobatan berbagai penyakit, contohnya Alga merah menghasilkan carrageenan sebagai bahan tambahan farmasi. Alga biru-hijau menghasilkan spirulina yang kaya nutrisi dan memiliki potensi farmasi (Wang et al., 2018).

4) Nanoteknologi dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam

Nanoteknologi digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas bahan aktif dari sumber daya alam. Contohnya Nanoemulsi berbasis minyak esensial tanaman untuk pengobatan infeksi (Mao et al., 2007).

c. Tantangan dan Solusi

1) Tantangan:

- Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam.
- Kerusakan habitat alami yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

2) Solusi:

- **Budidaya Terkendali:** Membangun sistem budidaya tanaman obat dan mikroorganisme untuk mengurangi tekanan pada ekosistem alami.
- **Penerapan Bioteknologi:** Menggunakan bioreaktor dan rekayasa genetik untuk memproduksi bahan aktif secara sintetik.

d. Dampak Positif Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Regeneratif

1) Keberlanjutan Ekosistem

Mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya alam dengan cara melestarikan siklus regenerasi.

2) Inovasi Berkelanjutan

Mendorong pengembangan teknologi baru yang mendukung konservasi sumber daya alam.

3) Peningkatan Nilai Ekonomi

Produk farmasi berbasis sumber daya alam dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui budidaya tanaman obat.

4) Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Melindungi spesies tanaman dan mikroorganisme yang memiliki potensi farmasi di masa depan.

Regenerasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan inti dari pengembangan obat modern. Dengan memanfaatkan teknologi bioteknologi, fermentasi mikroba, dan eksplorasi sumber daya alam

secara bijaksana, industri farmasi dapat mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus menyediakan solusi pengobatan yang inovatif (Villegas-Fuentes et al., 2024; Wang et al., 2018; Yan et al., 2024).

F. Pengujian dan Evaluasi Obat Ramah Lingkungan

Evaluasi dampak lingkungan obat adalah aspek penting dalam pengembangan obat yang ramah lingkungan. Dua pendekatan utama yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan obat adalah **metode in-vitro** dan **in-silico**. Metode-metode ini memungkinkan penilaian toksisitas dan bioakumulasi obat di lingkungan secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada pengujian hewan, dan menyediakan informasi yang penting untuk memitigasi dampak ekologis obat (Vakayil et al., 2021).

1. Metode Pengujian In-Vitro

Pengujian in-vitro dilakukan dengan menggunakan kultur sel, mikroorganisme, atau organisme model untuk mengevaluasi efek biologis senyawa farmasi. Berikut adalah beberapa metode in-vitro yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan obat:

a. Uji Sitotoksitas

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi efek toksik obat pada sel. Pengujian dilakukan pada sel-sel yang memiliki relevansi dengan ekosistem, seperti sel alga atau sel ikan. Contohnya Uji sitotoksitas pada sel mikroalga yang digunakan untuk mengukur efek obat terhadap fotosintesis dan pertumbuhan alga.

b. Uji Efek pada Mikroorganisme

Senyawa farmasi diuji terhadap mikroorganisme yang berperan penting dalam siklus biogeokimia lingkungan. Uji ini dapat menunjukkan dampak obat terhadap populasi mikroba di tanah atau perairan. Contohnya Uji dampak antibiotik terhadap bakteri tanah atau bakteri akuatik.

c. Pengujian Bioakumulasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan suatu senyawa untuk terakumulasi dalam jaringan organisme. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar senyawa farmasi dapat bertahan dalam tubuh organisme dan memengaruhi rantai makanan. Contohnya Pengujian bioakumulasi pada ikan atau organisme akuatik lainnya.

d. Uji Ekotoksikologi dengan Organisme Model

Organisme model seperti *Daphnia magna* (water flea), zebra fish, atau cacing tanah sering digunakan untuk menguji efek obat terhadap organisme tingkat rendah dalam rantai makanan. Contohnya Uji efek obat penghilang

rasa sakit terhadap *Daphnia magna* untuk menilai dampaknya terhadap organisme akuatik.

2. Metode Pengujian In-Silico

Metode in-silico mengandalkan simulasi komputer untuk memprediksi efek lingkungan dari obat. Ini memungkinkan penilaian yang lebih cepat dan lebih murah serta dapat meminimalkan pengujian langsung pada organisme hidup.

a. Pemodelan ADMET

- 1) ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) adalah model yang digunakan untuk memprediksi bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, diekskresikan, dan potensi toksisitasnya di tubuh atau lingkungan.
- 2) **Contoh:** Pemodelan ADMET untuk memprediksi potensi toksisitas dan metabolisme obat di dalam air atau tanah menggunakan perangkat lunak seperti QSAR Toolbox (Hadrup & Ravn-Haren, 2021).

b. Pemodelan Ekotoksikologi (Ecotoxicological Modeling)

- 1) Pemodelan ini digunakan untuk memprediksi dampak toksik senyawa terhadap ekosistem. Model ini dapat membantu untuk menentukan potensi toksisitas pada organisme perairan dan terestrial.
- 2) **Contoh:** Menggunakan perangkat lunak ECOSAR untuk memprediksi toksisitas terhadap organisme akuatik dan memperkirakan dampak obat pada ekosistem perairan (Cardoso et al., 2023).

c. Pemodelan Distribusi Lingkungan (Fate Modeling)

- 1) Pemodelan distribusi lingkungan digunakan untuk memperkirakan keberadaan obat di lingkungan setelah terlepas. Ini melibatkan simulasi perilaku senyawa di atmosfer, tanah, dan perairan.
- 2) **Contoh:** Memperkirakan distribusi obat dalam ekosistem air menggunakan model berbasis kimia dan fisika, seperti *ChemCAN* (Kim, 2021).

d. Prediksi Bioakumulasi dengan Model Log P

- 1) Menggunakan koefisien distribusi *octanol-water partition coefficient* (log P) untuk memprediksi potensi bioakumulasi suatu senyawa di dalam tubuh organisme.
- 2) **Contoh:** Prediksi akumulasi obat dalam lemak organisme akuatik berdasarkan sifat kimia senyawa.

3. Kombinasi Metode In-Vitro dan In-Silico

Menggabungkan pengujian in-vitro dan in-silico dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak lingkungan obat. Misalnya, hasil dari uji sitotoksitas in-vitro dapat digunakan untuk memvalidasi hasil pemodelan in-silico terkait toksisitas, sehingga memperkuat prediksi dan

pengambilan keputusan dalam pengembangan obat yang ramah lingkungan (Vakayil et al., 2021).

Metode in-vitro dan in-silico menyediakan alat yang efisien dan hemat biaya untuk mengevaluasi dampak lingkungan obat. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih cepat dan lebih aman terhadap potensi risiko ekologis obat-obatan yang digunakan di industri farmasi. Kombinasi keduanya dapat mempercepat proses penelitian sambil meminimalkan kerusakan lingkungan (Kotian et al., 2023).

4. Tantangan dalam Implementasi Teknologi Ramah Lingkungan

Penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi ini di berbagai sektor, termasuk industri, energi, transportasi, dan farmasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

a. Biaya Awal yang Tinggi

Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan sering membutuhkan investasi awal yang besar. Biaya ini mencakup penelitian dan pengembangan, peralatan khusus, serta instalasi sistem baru. Dampaknya Perusahaan kecil atau negara berkembang sering kali mengalami kesulitan untuk mendanai teknologi ini, sehingga adopsinya menjadi lambat. Contohnya Instalasi panel surya atau sistem produksi farmasi bebas pelarut sering kali membutuhkan anggaran besar dibandingkan teknologi konvensional.

b. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Banyak pelaku industri dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya teknologi ramah lingkungan atau bagaimana teknologi ini dapat diterapkan secara efektif. Dampaknya yaitu minimnya edukasi dan kesadaran membuat penerapan teknologi ramah lingkungan kurang mendapatkan dukungan, baik dari masyarakat maupun pengambil kebijakan. Contohnya Ketidaktahuan tentang manfaat pelarut hijau dalam industri farmasi mengakibatkan minimnya adopsi metode ini.

c. Tantangan Teknologi dan Inovasi

Teknologi ramah lingkungan sering kali membutuhkan inovasi yang kompleks, seperti material baru, proses produksi yang lebih bersih, dan pengelolaan limbah yang canggih. Dampaknya yaitu kurangnya penelitian atau keterbatasan teknologi dapat menghambat adopsi teknologi ramah lingkungan. Contohnya Dalam farmasi, pengembangan pelarut alternatif yang ramah lingkungan menghadapi tantangan teknis karena pelarut tersebut harus kompatibel dengan proses kimia yang ada.

d. Resistensi terhadap Perubahan

Banyak industri cenderung mempertahankan metode produksi lama karena sudah mapan dan dianggap lebih aman dibandingkan teknologi baru. Dampaknya yaitu Perubahan ke teknologi ramah lingkungan sering kali dianggap berisiko karena membutuhkan perubahan dalam rantai pasokan, produksi, dan pelatihan tenaga kerja. Contohnya Industri farmasi lambat beralih dari metode sintesis kimia konvensional ke proses berbasis enzim yang lebih hijau.

e. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung

Kurangnya kebijakan yang mendukung atau adanya regulasi yang tidak jelas sering menghambat penerapan teknologi ramah lingkungan. Dampaknya Tanpa insentif pemerintah atau kerangka hukum yang kuat, perusahaan cenderung enggan berinvestasi dalam teknologi ini. Contohnya Regulasi limbah farmasi yang tidak ketat membuat banyak perusahaan farmasi mengabaikan teknologi daur ulang limbah.

f. Kurangnya Infrastruktur Pendukung

Teknologi ramah lingkungan sering kali membutuhkan infrastruktur baru, seperti fasilitas pengolahan limbah, sumber energi terbarukan, atau sistem distribusi yang berbeda. Dampaknya Keterbatasan infrastruktur dapat memperlambat adopsi teknologi ini, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Contohnya yaitu Kurangnya fasilitas untuk pengolahan limbah farmasi yang ramah lingkungan.

g. Tantangan Sosial dan Kultural

Di beberapa komunitas, kebiasaan dan budaya yang mapan dapat menghambat adopsi teknologi baru. Dampaknya teknologi ramah lingkungan mungkin ditolak jika dianggap mengganggu rutinitas atau nilai-nilai masyarakat. Contohnya resistensi terhadap biofarmasi berbasis tumbuhan di komunitas yang memprioritaskan obat-obatan sintetis.

h. Kesulitan dalam Mengukur Dampak Jangka Panjang

Sulit untuk mengukur secara pasti dampak teknologi ramah lingkungan dalam jangka panjang, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dampaknya Ketidakpastian ini membuat investor atau pemangku kepentingan ragu untuk mendukung teknologi tersebut. Contohnya Pengukuran manfaat ekonomi dari pengurangan emisi karbon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terlihat..

Implementasi teknologi ramah lingkungan adalah langkah penting untuk keberlanjutan planet ini. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Dukungan

kebijakan, insentif ekonomi, serta edukasi yang lebih luas dapat membantu mengurangi hambatan dalam adopsi teknologi ini (Fairuz Khalidy et al., 2024; Firdiana Nur Auliya & Nurhadi Nurhadi, 2023).

5. Kolaborasi antara Ilmuwan, Industri, dan Pemerintah untuk Mengembangkan Obat Ramah Lingkungan

Pengembangan obat ramah lingkungan membutuhkan kerja sama yang erat antara ilmuwan, industri, dan pemerintah. Setiap pihak memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk menciptakan inovasi farmasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah peran masing-masing pihak dan bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan keberhasilan pengembangan obat ramah lingkungan:

a. Peran Ilmuwan

Ilmuwan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dasar dan terapan yang mendukung pengembangan teknologi baru, termasuk metode sintesis, penggunaan bahan baku terbarukan, dan pengolahan limbah farmasi.

1) Inovasi Teknologi Hijau: Ilmuwan mengembangkan teknologi seperti sintesis berbasis enzim, penggunaan pelarut hijau, dan metode in-silico untuk mengurangi dampak lingkungan. Contohnya Penelitian tentang enzim sebagai katalis dalam produksi obat yang lebih bersih.

2) Evaluasi Dampak Lingkungan: Ilmuwan mengevaluasi dampak lingkungan dari proses farmasi melalui pengujian in-vitro dan in-silico.

b. Peran Industri

Industri farmasi memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses produksi massal.

1) Implementasi Teknologi: Industri bertanggung jawab untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses manufaktur, seperti penggunaan bahan baku terbarukan dan pengolahan limbah. Contohnya Adopsi teknologi Continuous Manufacturing untuk mengurangi emisi dan konsumsi energi.

2) Investasi dan Pendanaan: Industri menyediakan dana untuk penelitian yang dilakukan ilmuwan dan pengembangan teknologi baru.

c. Peran Pemerintah

Pemerintah menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan di industri farmasi.

1) Pembuatan Regulasi: Pemerintah menetapkan standar emisi, pengolahan limbah, dan bahan baku ramah lingkungan yang wajib diikuti oleh industri farmasi. Contohnya Regulasi Uni Eropa tentang penggunaan bahan kimia

yang lebih aman melalui *REACH Regulation* (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals).

2) Insentif dan Subsidi: Pemerintah memberikan insentif finansial kepada perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

3) Fasilitas Kolaborasi: Pemerintah dapat memfasilitasi forum atau program yang mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan industri. Contohnya Program "Green Chemistry" di Amerika Serikat yang mendukung inovasi ramah lingkungan.

d. Contoh Kolaborasi Berhasil

1) The Innovative Medicines Initiative (IMI)

IMI adalah kemitraan publik-swasta antara Komisi Eropa dan Federasi Industri dan Asosiasi Farmasi Eropa (EFPIA). Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan obat ramah lingkungan melalui penelitian bersama antara ilmuwan, pemerintah, dan industri. Hasilnya yaitu Pengembangan metode baru untuk sintesis obat dengan emisi karbon yang lebih rendah.

2) Program "Green Pharma" di Skandinavia

Program ini menggabungkan upaya universitas, perusahaan farmasi, dan pemerintah untuk menciptakan rantai produksi obat yang lebih ramah lingkungan. Hasilnya yaitu Penurunan limbah farmasi hingga 30% melalui metode produksi berkelanjutan.

Kolaborasi antara ilmuwan, industri, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan obat ramah lingkungan. Ilmuwan menyediakan inovasi, industri mengimplementasikan teknologi, dan pemerintah mendukung dengan kebijakan dan insentif. Kolaborasi yang erat ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

G. Referensi

- Alam, M. M., Greco, A., Rajabimashhadi, Z., & Esposito Corcione, C. (2024). Efficient and environmentally friendly techniques for extracting lignin from lignocellulose biomass and subsequent uses: A review. In *Cleaner Materials* (Vol. 13). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100253>
- Amoneit, M., Weckowska, D., Spahr, S., Wagner, O., Adeli, M., Mai, I., & Haag, R. (2024). Green chemistry and responsible research and innovation: Moving beyond the 12 principles. *Journal of Cleaner Production*, 484. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144011>
- Baeshen, N. A., Baeshen, M. N., Sheikh, A., Bora, R. S., Morsi, M., Ahmed, M., Ramadan, H. A. I., Saini, K. S., & Redwan, E. M. (2014). Cell factories for insulin production. <http://www.microbialcellfactories.com/content/13/1/141>
- Behrooznia, Z., & Nourmohammadi, J. (2024). Polysaccharide-based materials as an eco-friendly alternative in biomedical, environmental, and food packaging. In *Giant* (Vol. 19). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.giant.2024.100301>
- Broer, L. N., Knapen, D. G., de Groot, D. J. A., Mol, P. G. M., Kosterink, J. G. W., de Vries, E. G. E., & Lub-de Hooge, M. N. (2024). Monoclonal antibody biosimilars for cancer treatment. In *iScience* (Vol. 27, Issue 6). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110115>
- Cardoso, D. N., Gonçalves, S. F., Silva, A. R. R., Soares, A. M. V. M., Wrona, F. J., & Loureiro, S. (2023). Ecotoxicological effects of fluvial eroded bitumen sediments from the Alberta oil sands to model aquatic species. *Science of the Total Environment*, 862. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160592>
- Cheriyana, B. V., Karunakar, K. K., Anandakumar, R., Murugathirumal, A., & kumar, A. S. (2025). Eco-friendly extraction technologies: A comprehensive review of modern green analytical methods. In *Sustainable Chemistry for Climate Action* (Vol. 6). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scca.2024.100054>
- Chin, T. A., Tat, H. H., & Sulaiman, Z. (2015). Green supply chain management, environmental collaboration and sustainability performance. *Procedia CIRP*, 26, 695–699. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.035>
- Fairuz Khalidy, K., Khalidy, F., Saifudin, F., Yanti, W., Bangki, R., Mualim, I., & Kalimantan Selatan, U. (2024). Artikel Kerja Praktek Teknik Lingkungan Revolusi Hijau dalam Pembangunan: Integrasi Teknologi Ramah Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur. In *KPTL* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.unusida.ac.id/index.php/kptl/>
- Firdiana Nur Auliya, & Nurhadi Nurhadi. (2023). Menuju Ekonomi Hijau Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang Untuk Stabilitas Lingkungan Dan Ekonomi Jangka Panjang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.304>

- Hadrup, N., & Ravn-Haren, G. (2021). Absorption, distribution, metabolism and excretion (ADME) of oral selenium from organic and inorganic sources: A review. In *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* (Vol. 67). Elsevier GmbH. <https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2021.126801>
- Hallett, J. P. (2024). Green chemistry startups: some lessons learned. In *Green Chemistry*. Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/d3gc05187k>
- Izadifar, Z., Charrez, B., Almeida, M., Robben, S., Pilobello, K., van der Graaf-Mas, J., Marquez, S. L., Ferrante, T. C., Shcherbina, K., Gould, R., LoGrande, N. T., Sesay, A. M., & Ingber, D. E. (2024). Organ chips with integrated multifunctional sensors enable continuous metabolic monitoring at controlled oxygen levels. *Biosensors and Bioelectronics*, 265. <https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116683>
- Kim, M. S. (2021). Modeling study on fate of micro/nano-plastics in micro/nano-hydrodynamic flow of freshwater. *Journal of Hazardous Materials*, 419. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126397>
- Kotian, S. Y., Husain, K., Lokanatha Rai, K. M., Abdu Musad Saleh, E., Hassan, I., & Sabeen, S. (2023). Synthesis of 5-[[[1Hbenzo[d]imidazol-2-yl)sulfonyl]methyl]-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole derivatives, invitro antibacterial and antioxidant studies along with their insilico analyses. *Journal of Saudi Chemical Society*, 27(3). <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2023.101638>
- Lalhriatpuia, C., Tiwari, D., Tiwari, A., & Lee, S. M. (2015). Immobilized Nanopillars-TiO₂ in the efficient removal of micro-pollutants from aqueous solutions: Physico-chemical studies. *Chemical Engineering Journal*, 281, 782–792. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.07.032>
- Lee, S. L., O'Connor, T. F., Yang, X., Cruz, C. N., Chatterjee, S., Madurawe, R. D., Moore, C. M. V., Yu, L. X., & Woodcock, J. (2015). Modernizing Pharmaceutical Manufacturing: from Batch to Continuous Production. In *Journal of Pharmaceutical Innovation* (Vol. 10, Issue 3, pp. 191–199). Springer New York LLC. <https://doi.org/10.1007/s12247-015-9215-8>
- Li, B., de Mestral, C., Mamdani, M., & Al-Omran, M. (2022). Perceptions of Canadian vascular surgeons toward artificial intelligence and machine learning. *Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques*, 8(3), 466–472. <https://doi.org/10.1016/j.jvscit.2022.06.018>
- Liao, H., Wu, J., VanDusen, N. J., Li, Y., & Zheng, Y. (2024). CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair for precise gene editing. In *Molecular Therapy Nucleic Acids* (Vol. 35, Issue 4). Cell Press. <https://doi.org/10.1016/j.omtn.2024.102344>
- Liu, Y., Zhang, A., Wang, Y., Yang, J., Yin, F., Wu, S., Zhang, Y., Jiang, X., Zhu, J., Gao, W., Yang, X., Wen, H., Guo, Q., Chen, X., Zhang, H., Shen, E., Yang, Z., Li, Y., Chen, D., ... Liu, Y. (2023). Immunogenicity and protective effects of recombinant

- bivalent COVID-19 vaccine in mice and rhesus macaques. *Vaccine*, 41(36), 5283–5295. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.06.086>
- Liu, Y., Zhang, S., Liu, K., Hu, X., & Gu, X. (2024). Advances in drug discovery based on network pharmacology and omics technology. *Current Pharmaceutical Analysis*, 21, 33–43. <https://doi.org/10.1016/j.cpan.2024.12.002>
- Mahmud, M. Z. Al, Mobarak, M. H., & Hossain, N. (2024). Emerging trends in biomaterials for sustainable food packaging: A comprehensive review. In *Heliyon* (Vol. 10, Issue 1). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24122>
- Mao, Z., Wang, B., Ma, L., Gao, C., & Shen, J. (2007). The influence of polycaprolactone coating on the internalization and cytotoxicity of gold nanoparticles. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine*, 3(3), 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.nano.2007.04.001>
- McCarthy, W. J., van der Zouwen, A. J., Bush, J. T., & Rittinger, K. (2024). Covalent fragment-based drug discovery for target tractability. In *Current Opinion in Structural Biology* (Vol. 86). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102809>
- Moustafa, H., Youssef, A. M., Darwish, N. A., & Abou-Kandil, A. I. (2019). Eco-friendly polymer composites for green packaging: Future vision and challenges. In *Composites Part B: Engineering* (Vol. 172, pp. 16–25). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.05.048>
- Nelson, A., & Stuart, W. (2014). Parallels with nature. In *Nature Chemistry* (Vol. 6, Issue 10, pp. 845–846). Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/nchem.2076>
- Perkins, C. (2017). Innovating with intent: How science and sustainability can combine to develop a safer, novel solvent. In *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry* (Vol. 8, pp. 45–48). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2017.10.003>
- Pierson, J. A., Yang, J. E., & Wright, E. R. (2024). Recent advances in correlative cryo-light and electron microscopy. In *Current Opinion in Structural Biology* (Vol. 89). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102934>
- Plutschack, M. B., Pieber, B., Gilmore, K., & Seeberger, P. H. (2017). The Hitchhiker's Guide to Flow Chemistry â€. In *Chemical Reviews* (Vol. 117, Issue 18, pp. 11796–11893). American Chemical Society. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00183>
- Reichert, J. M. (2017). Antibodies to watch in 2017. In *mAbs* (Vol. 9, Issue 2, pp. 167–181). Taylor and Francis Inc. <https://doi.org/10.1080/19420862.2016.1269580>

- Sheldon, R. A. (2017). The: E factor 25 years on: The rise of green chemistry and sustainability. *Green Chemistry*, 19(1), 18–43. <https://doi.org/10.1039/c6gc02157c>
- Tomaszewska, B., & Dendys, M. (2018). Zero-waste initiatives – Waste geothermal water as a source of medicinal raw material and drinking water. *Desalination and Water Treatment*, 112, 12–18. <https://doi.org/10.5004/dwt.2018.22216>
- Vakayil, R., Kabeerdass, N., Srinivasan, R., Shanmugam, G., Ramasamy, S., & Mathanmohun, M. (2021). Invitro and insilico studies on antibacterial potentials of phytochemical extracts. *Materials Today: Proceedings*, 47, 453–460. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.017>
- Villegas-Fuentes, A., Edith Castellano, L., Rafael Vilchis-Nestor, A., & Alfredo Luque, P. (2024). Sustainable and environmentally friendly synthesis of ZnO semiconductor nanoparticles from Bauhinia forficata leaves extract and the study of their photocatalytic and antibacterial activity. *Cleaner Materials*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100268>
- Wang, M., Wang, S., Liang, Z., Shi, W., Gao, C., & Xia, G. (2018). From Genetic Stock to Genome Editing: Gene Exploitation in Wheat. In *Trends in Biotechnology* (Vol. 36, Issue 2, pp. 160–172). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.10.002>
- Yan, Y., Ahmed, H. M. M., Wimmer, E. A., & Schetelig, M. F. (2024). Biotechnology-enhanced genetic controls of the global pest *Drosophila suzukii*. In *Trends in Biotechnology*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2024.09.005>
- Zia, S., Pizzuti, V., Paris, F., Alviano, F., Bonsi, L., Zattoni, A., Reschiglian, P., Roda, B., & Marassi, V. (2024). Emerging technologies for quality control of cell-based, advanced therapy medicinal products. In *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* (Vol. 246). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2024.116182>
- Zimmerman, J. B., Anastas, P. T., Erythropel, H. C., & Leitner, W. (2020). Designing for a green chemistry future. <http://science.sciencemag.org/>

H. Glosarium

SDGs = Sustainable Development Goals

PROFIL PENULIS



Teguh Adiyas Putra, tempat lahir Cirebon 1 Juli 1991, ia merupakan anak pertama dari 2 bersodara. Ia telah menamatkan pendidikan di TK Handayani Dompjong Wetan, SDN 1 Dompjong Wetan, SMP N 1 Babakan, SMA N 1 Babakan melanjutkan perguruan tinggi S1 Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan, Profesi Apoteker di Universitas Ahmad dahlan dan menyelesaikan S2 di Universitas Ahmad dahlan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia pernah bekerja di salah satu Apotek di Yogyakarta 2015-2018.

Terhitung April 2018, ia di angkat menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon yang saat ini menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA) sebagai salah satu tenaga pengajar di S1 Farmasi, D3 Kebidanan dan S1 Kebidanan.

Selama perjalanan hidupnya ia mengikuti beberapa organisasi di sekolah seperti OSIS dan menjadi Wakil Ketua Osis periode 2007-2008. Pada saat di kampus selama menjadi mahasiswa, pada 2011-2012 dia menjabat sebagai Gubernur BEMF Farmasi dan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi (ISMAFARSI) komisariat Universitas Ahmad Dahlan selain itu ia mengikuti beberapa organisasi lain seperti Lentera, Sefaruad dan Sentral kerohanian Islam Farmasi Indonesia (SKIFI).

Semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi ummat serta penulis dapat dapat melanjutkan karya-karya lainnya.

Sebaik-baiknya Orang adalah yang selalu memiliki kemanfaatan untuk sesame.

Belajar, Berkarya, Berbagi dan Bersyukur.

PROFIL PENULIS



Putri Mulia, M. Farm Lahir di Bukittinggi, 04 Agustus 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Perintis Padang tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian (TTK) di Apotek Ara Medica Padang. Pada tahun 2023, penulis mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara pada Program Studi D3 Farmasi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu mengampu mata kuliah Kimia Farmasi dan Kimia Organik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: putri.mulia48@gmail.com



apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm. Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia hingga tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: danangfarma@gmail.com

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"

PROFIL PENULIS



apt. Ester Dwi Antari, M.Farm Lahir di Surakarta 28 November 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Farmasi, Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Setia Budi dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Indonus Surakarta mengampu mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan, Ilmu Resep, dan Farmasetika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: esterdwiantari@poltekindonusa.ac.id

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Farmasi Industri dan Teknologi Produksi" merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas berbagai aspek penting dalam dunia farmasi industri modern. Dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai kualitas dan standar dalam produksi obat, pembaca diajak untuk menelusuri prinsip-prinsip dasar yang menjamin mutu produk farmasi, lengkap dengan parameter evaluasi dan contoh nyata dari produk yang telah memenuhi kriteria tersebut. Penjelasan yang sistematis ini memberikan pondasi yang kuat bagi siapa pun yang ingin memahami esensi dari proses produksi obat yang aman dan berkualitas tinggi.

Bab-bab selanjutnya menyuguhkan topik-topik lanjutan yang tak kalah krusial. Salah satunya adalah peran strategis farmasis dalam proses penelitian dan pengembangan produk obat. Di dalamnya, dibahas bagaimana kontribusi tenaga kefarmasian menjadi kunci dalam menciptakan inovasi terapeutik. Selain itu, pembaca juga akan mendapatkan wawasan terkini mengenai automasi dalam industri farmasi—suatu terobosan teknologi yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasinya.

Penutup dari buku ini menghadirkan topik yang sangat relevan dengan isu global saat ini, yaitu pengembangan obat yang ramah lingkungan. Melalui prinsip green chemistry dan penerapan teknologi tepat guna, pembaca diajak untuk mengeksplorasi solusi farmasi berkelanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan bahasa yang ilmiah namun tetap komunikatif, buku ini cocok dijadikan referensi oleh mahasiswa, akademisi, peneliti, maupun praktisi industri farmasi yang ingin memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang teknologi produksi obat modern.



Buku "Bunga Rampai Farmasi Industri dan Teknologi Produksi" merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas berbagai aspek penting dalam dunia farmasi industri modern. Dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai kualitas dan standar dalam produksi obat, pembaca diajak untuk menelusuri prinsip-prinsip dasar yang menjamin mutu produk farmasi, lengkap dengan parameter evaluasi dan contoh nyata dari produk yang telah memenuhi kriteria tersebut. Penjelasan yang sistematis ini memberikan pondasi yang kuat bagi siapa pun yang ingin memahami esensi dari proses produksi obat yang aman dan berkualitas tinggi.

Bab-bab selanjutnya menyuguhkan topik-topik lanjutan yang tak kalah krusial. Salah satunya adalah peran strategis farmasis dalam proses penelitian dan pengembangan produk obat. Di dalamnya, dibahas bagaimana kontribusi tenaga kefarmasian menjadi kunci dalam menciptakan inovasi terapeutik. Selain itu, pembaca juga akan mendapatkan wawasan terkini mengenai automasi dalam industri farmasi—suatu terobosan teknologi yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasinya.

Penutup dari buku ini menghadirkan topik yang sangat relevan dengan isu global saat ini, yaitu pengembangan obat yang ramah lingkungan. Melalui prinsip green chemistry dan penerapan teknologi tepat guna, pembaca diajak untuk mengeksplorasi solusi farmasi berkelanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan bahasa yang ilmiah namun tetap komunikatif, buku ini cocok dijadikan referensi oleh mahasiswa, akademisi, peneliti, maupun praktisi industri farmasi yang ingin memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang teknologi produksi obat modern.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-13-8



9

786347

219138